

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÁO CÁO

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB TRONG DU LỊCH 2

“Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch”

Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên Phạm Đức Bắc

Lớp : Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2-1-3-25 (N01)

Thành viên nhóm: 07

Họ và tên	Mã sinh viên	Điểm đánh giá
Nguyễn Hoài Nam	22013038	
Quách Dương Thịnh	22010978	
Nguyễn Phương Thảo	22013599	

HÀ NỘI, THÁNG 06 NĂM 2026

DANH SÁCH NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CỦA NHÓM

Họ và Tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ
Nguyễn Hoài Nam	22013038	- Đăng ký tài khoản - Đăng nhập, xuất hệ thống - Phân quyền cơ bản - Thiết kế giao diện trang chủ - Hiện thị danh sách sự kiện - Tìm kiếm sự kiện - Hiện thị chi tiết sự kiện - Xem lịch sử đăng ký tham gia - Authentication (Login/Register) - Frontend người dùng - Viết báo cáo phần Chương 1,2 - Hoàn thiện và chỉnh sửa báo cáo. - Commit GitHub: + auth + login + frontend + search event
Quách Dương Thịnh	22010978	- CRUD sự kiện, loại sự kiện (Thêm, xem, sửa, xóa) - Upload hình ảnh sự kiện - Validation dữ liệu nhập - Dashboard / Backend Admin - Quản lý dữ liệu sự kiện

		- Viết báo cáo phần Chương 3,4 - Hoàn thiện và chỉnh sửa báo cáo - Commit GitHub: + CRUD event + category + admin dashboard
Nguyễn Phương Thảo	22013599	- Đăng ký tham gia sự kiện - Quản lý đơn đăng ký - Xác nhận, hủy đăng ký - Thống kê số lượng người tham gia - Thiết kế Database - Dashboard thống kê - Viết báo cáo phần Chương 5 và các phần còn lại - Hoàn thiện và chỉnh sửa báo cáo - Commit GitHub: + registration + statistics + database

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Phạm Đức Bắc - giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Phenikaa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và luôn hướng dẫn, hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch*”, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, mô hình MVC và phát triển ứng dụng thực tế để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh. Những kiến thức và sự hướng dẫn của thầy là nền tảng quan trọng giúp nhóm hoàn thành đề tài này.

Báo cáo được xây dựng nhằm trình bày quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm tra hệ thống. Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, song do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên hệ thống vẫn còn một số thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ giảng viên để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CỦA NHÓM	1
LỜI CẢM ƠN.....	3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	7
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ	8
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	9
LỜI MỞ ĐẦU	11
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI.....	13
1.1. Lý do chọn đề tài	13
1.2. Mục tiêu hệ thống.....	14
1.2.1. Mục tiêu chung.....	14
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	14
1.3. Tổng quan về hệ thống.....	14
1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống	17
1.4.1. Khách truy cập.....	17
1.4.2. Người dùng.....	17
1.4.3. Quản trị viên	18
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	19
1.6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài	19
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	21
2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	21
2.2. Công nghệ sử dụng.....	22
2.3. Mô hình MVC trong Laravel.....	23
2.4. Cơ sở dữ liệu MySQL	25
2.5. Xác thực người dùng và phân quyền.....	26
2.6. Cấu trúc thư mục dự án	27

2.7. Thống kê mã nguồn dự án.....	29
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	31
3.1. Mô tả bài toán.....	31
3.2. Tác nhân và quyền sử dụng.....	31
3.3. Sơ đồ Use Case tổng quát	32
3.4. Yêu cầu chức năng	32
3.5. Yêu cầu phi chức năng.....	33
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu	34
3.7. Thiết kế các bảng dữ liệu.....	34
3.8. Thiết kế giao diện hệ thống	37
3.9. Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ.....	42
3.9.1. Luồng đăng ký tham gia sự kiện	42
3.9.2. Luồng quản lý sự kiện của quản trị viên.....	43
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ GIẢI THÍCH MÃ NGUỒN	44
4.1. Cấu hình môi trường và triển khai hệ thống.....	44
4.2. Xây dựng hệ thống định tuyến (Route).....	45
4.3. Xây dựng chức năng quản lý sự kiện	49
4.3.1. Hiển thị danh sách sự kiện.....	49
4.3.2. Thêm mới sự kiện	51
4.3.3. Upload hình ảnh sự kiện	52
4.3.4. Cập nhật sự kiện.....	53
4.3.5. Xóa sự kiện.....	54
4.4. Xây dựng chức năng đăng ký tham gia sự kiện	55
4.5. Quản lý đăng ký tham gia sự kiện	58
4.6. Xây dựng chức năng quản lý danh mục sự kiện	59
4.7. Xây dựng Dashboard quản trị	61

4.8. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền.....	63
4.9. Model và quan hệ dữ liệu	64
4.10. Migration và thiết kế cơ sở dữ liệu	65
4.11. Giao diện người dùng.....	67
4.12. Kiểm thử hệ thống.....	68
4.13. Triển khai và chạy thử hệ thống.....	70
<i>4.13.1. Quản lý mã nguồn bằng GitHub</i>	<i>70</i>
<i>4.13.2. Triển khai hệ thống bằng Ngrok</i>	<i>71</i>
<i>4.13.3. Website chạy thực tế.....</i>	<i>72</i>
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	73
5.1. Đánh giá hệ thống.....	73
5.2. Kết luận	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO	76
PHỤ LỤC.....	77

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	MVC	Model – View – Controller
2	PHP	Hypertext Preprocessor
3	SQL	Structured Query Language
4	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
5	DBMS	Database Management System
6	ORM	Object Relational Mapping
7	CRUD	Create – Read – Update – Delete
8	API	Application - Programming - Interface
9	HTML	HyperText Markup Language
10	CSS	Cascading Style Sheets
11	JS	JavaScript
12	UI	User Interface
13	UX	User Experience
14	HTTP	HyperText Transfer Protocol
15	URL	Uniform Resource Locator
16	ERD	Entity Relationship Diagram
17	PK	Primary Key
18	FK	Foreign Key
19	Auth	Authentication
20	Git	Distributed Version Control System
21	GitHub	

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan của dự án	16
Bảng 1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống	18
Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống.....	22
Bảng 2.2. Các Model chính của hệ thống	24
Bảng 2.3. Thành phần View của hệ thống	24
Bảng 2.4. Các Controller chính của hệ thống	25
Bảng 2.5. Các bảng dữ liệu chính của hệ thống.....	26
Bảng 2.6. Phân quyền trong hệ thống	27
Bảng 2.7. Cấu trúc thư mục chính của hệ thống	28
Bảng 2.8. Thống kê mã nguồn dự án	29
Bảng 3.1. Tác nhân và quyền sử dụng hệ thống	31
Bảng 3.2. Danh sách yêu cầu chức năng.....	32
Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng	33
Bảng 3.4. Bảng users.....	34
Bảng 3.5. Bảng event_categories	34
Bảng 3.6. Bảng event_types.....	35
Bảng 3.7. Bảng events.....	35
Bảng 3.8. Bảng event_images.....	35
Bảng 3.9. Bảng registrations	35
Bảng 3.10. Bảng banners	36
Bảng 3.11. Mô tả quan hệ giữa các bảng	36
Bảng 4.1. Các bước triển khai hệ thống.....	44
Bảng 4.2. Các route chính của hệ thống	46
Bảng 4.3. Các trạng thái đăng ký	58
Bảng 4.4. Các Model chính của hệ thống	65
Bảng 4.5. Các giao diện chính của hệ thống.....	68
Bảng 4.6. Kết quả kiểm thử một số chức năng chính	68
Bảng 5.1. Ưu điểm của hệ thống.....	73
Bảng 5.2. Hạn chế của hệ thống.....	73
Bảng 5.3. Định hướng phát triển hệ thống.....	74

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Lễ hội du lịch tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)	13
Hình 1.2. Laravel Framework.....	15
Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch.....	22
Hình 2.2. Mô hình M - V - C.	25
Hình 2.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống	26
Hình 2.4. Luồng phân quyền người dùng trong hệ thống.....	27
Hình 2.5. Cấu trúc thư mục dự án Laravel	28
Hình 2.6. Một số giao diện tiêu biểu của hệ thống	30
Hình 3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống	32
Hình 3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) của hệ thống.....	34
Hình 3.3. Giao diện trang chủ	37
Hình 3.4. Giao diện danh sách sự kiện	38
Hình 3.5. Giao diện chi tiết sự kiện	39
Hình 3.6. Giao diện đăng nhập.....	39
Hình 3.7. Giao diện đăng ký tài khoản	39
Hình 3.8. Giao diện hồ sơ cá nhân	41
Hình 3.9. Giao diện Dashboard quản trị	41
Hình 3.10. Lưu đồ đăng ký tham gia sự kiện	42
Hình 3.11. Lưu đồ quản lý sự kiện	43
Hình 4.1. Chạy thành công hệ thống Laravel	45
Hình 4.2. File routes/web.php.....	49
Hình 4.3. Mã nguồn phương thức index().....	50
Hình 4.4. Giao diện danh sách sự kiện	50
Hình 4.5. Mã nguồn phương thức store()	51
Hình 4.6. Giao diện thêm mới sự kiện.....	52
Hình 4.7. Mã nguồn xử lý upload ảnh	53
Hình 4.8. Mã nguồn phương thức update()	53
Hình 4.9. Giao diện chỉnh sửa sự kiện.....	54
Hình 4.10. Mã nguồn phương thức destroy().....	55

<i>Hình 4.11. Hệ thống xóa, sửa sự kiện</i>	<i>55</i>
<i>Hình 4.12. Giao diện đăng ký tham gia sự kiện.....</i>	<i>56</i>
<i>Hình 4.13. Mã nguồn chức năng đăng ký sự kiện.....</i>	<i>57</i>
<i>Hình 4.14. Giao diện quản lý đăng ký</i>	<i>58</i>
<i>Hình 4.15. Mã nguồn duyệt và hủy đăng ký.....</i>	<i>59</i>
<i>Hình 4.16. Giao diện quản lý danh mục sự kiện.....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 4.17. Mã nguồn CategoryController.....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 4.18. Giao diện Dashboard quản trị</i>	<i>61</i>
<i>Hình 4.19. Mã nguồn DashboardController</i>	<i>62</i>
<i>Hình 4.20. Giao diện đăng nhập</i>	<i>63</i>
<i>Hình 4.21. Giao diện đăng ký tài khoản</i>	<i>63</i>
<i>Hình 4.22. Mã nguồn AdminMiddleware.....</i>	<i>64</i>
<i>Hình 4.23. Quan hệ giữa các Model.....</i>	<i>65</i>
<i>Hình 4.24. Migration bảng events.....</i>	<i>66</i>
<i>Hình 4.25. Migration bảng registrations</i>	<i>67</i>
<i>Hình 4.26. Luồng xử lý đăng ký sự kiện.....</i>	<i>69</i>
<i>Hình 4.27. Kiểm thử chức năng đăng ký sự kiện</i>	<i>69</i>
<i>Hình 4.28. Kiểm thử chức năng quản lý sự kiện.....</i>	<i>70</i>
<i>Hình 4.29. Kho lưu trữ mã nguồn dự án trên GitHub</i>	<i>71</i>
<i>Hình 4.30. Kết quả khởi chạy Ngrok.....</i>	<i>72</i>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống quản lý trực tuyến vào hoạt động tổ chức sự kiện và lễ hội du lịch đang trở thành xu hướng tất yếu. Các sự kiện du lịch, lễ hội văn hóa, chương trình quảng bá điểm đến được tổ chức thường xuyên với số lượng người tham gia ngày càng lớn, đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý hiệu quả, chính xác và thuận tiện. Việc quản lý thủ công không chỉ tốn nhiều thời gian, chi phí mà còn dễ xảy ra sai sót trong quá trình lưu trữ và xử lý thông tin.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong việc quản lý và tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch một cách hiệu quả trong thời đại chuyển đổi số, nhóm đã lựa chọn thực hiện đề tài “*Xây dựng Hệ thống Quản lý Sự kiện và Lễ hội Du lịch*” trên nền tảng Laravel Framework. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, theo dõi thông tin và đăng ký tham gia các sự kiện, lễ hội du lịch, đồng thời giúp quản trị viên quản lý tập trung các thông tin liên quan như sự kiện, danh mục sự kiện, người tham gia và các đơn đăng ký.

Đề tài được xây dựng dựa trên Laravel Framework kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, áp dụng mô hình kiến trúc MVC để đảm bảo tính khoa học và khả năng mở rộng của hệ thống. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng các kiến thức về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và quản lý mã nguồn bằng GitHub nhằm phát triển một hệ thống hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đặt ra và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động du lịch, sự kiện trong thực tế.

Báo cáo này được thực hiện nhằm trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch. Nội dung báo cáo được chia thành năm chương chính như sau:

- + **Chương 1. Giới thiệu đề tài:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện cũng như ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
- + **Chương 2. Cơ sở lý thuyết và phân tích hệ thống:** Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến Laravel Framework, mô hình MVC, cơ sở dữ liệu MySQL và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống.
- + **Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống:** Mô tả các yêu cầu chức năng, sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và kiến trúc tổng thể của hệ thống.

- + **Chương 4. Xây dựng hệ thống và giải thích mã nguồn:** Trình bày quá trình triển khai hệ thống, xây dựng các chức năng chính, giải thích mã nguồn của các thành phần quan trọng như Route, Controller, Model, Middleware, Migration và giao diện người dùng.
- + **Chương 5. Kết luận và hướng phát triển:** Đánh giá các kết quả đạt được, phân tích những hạn chế còn tồn tại của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Đối với lĩnh vực du lịch, các sự kiện và lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Số lượng các chương trình, lễ hội và sự kiện du lịch được tổ chức ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu quản lý thông tin và người tham gia một cách hiệu quả, chính xác và thuận tiện.



Hình 1.1. Lễ hội du lịch tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, nhiều đơn vị vẫn đang áp dụng các phương pháp quản lý truyền thống như lưu trữ dữ liệu bằng giấy tờ hoặc bảng tính thủ công. Những phương pháp này thường gặp nhiều hạn chế như khó kiểm soát số lượng người đăng ký, mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp dữ liệu, khó theo dõi trạng thái tham gia và dễ xảy ra sai sót trong quá trình xử lý thông tin. Khi quy mô sự kiện ngày càng mở rộng, các hạn chế này càng trở nên rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổ chức và quản lý.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “*Xây dựng Hệ thống Quản lý Sự kiện và Lễ hội Du lịch*”. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, theo dõi và đăng ký tham gia các sự kiện du lịch trên nền tảng trực tuyến. Đồng thời, hệ thống giúp quản trị viên quản lý sự kiện, loại sự kiện, người

tham gia và các đơn đăng ký một cách tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

1.2. Mục tiêu hệ thống

1.2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng một website quản lý sự kiện và lễ hội du lịch trên nền tảng Laravel Framework, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin sự kiện nhanh chóng, thực hiện đăng ký tham gia trực tuyến thuận tiện, đồng thời giúp đơn vị tổ chức quản lý dữ liệu tập trung và hiệu quả.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Xây dựng website quản lý sự kiện bằng Laravel Framework.
- Áp dụng mô hình MVC (Model - View - Controller) trong quá trình phát triển hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý người dùng, sự kiện, loại sự kiện, banner và đơn đăng ký.
- Xây dựng chức năng xác thực người dùng và phân quyền quản trị.
- Cho phép người dùng xem danh sách, tìm kiếm và xem chi tiết các sự kiện.
- Hỗ trợ đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến và theo dõi lịch sử đăng ký.
- Xây dựng đầy đủ các chức năng CRUD đối với dữ liệu sự kiện và loại sự kiện.
- Hỗ trợ quản trị viên quản lý người tham gia, xác nhận hoặc hủy đăng ký.
- Thực hiện thống kê số lượng người tham gia nhằm hỗ trợ công tác quản lý và theo dõi hoạt động của hệ thống.
- Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và quản lý an toàn trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

1.3. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống Quản lý Sự kiện và Lễ hội Du lịch được xây dựng dưới dạng một ứng dụng web, cho phép kết nối giữa người dùng và đơn vị tổ chức thông qua môi trường trực

tuyến. Hệ thống hướng đến việc số hóa quy trình quản lý sự kiện, từ khâu công bố thông tin, tiếp nhận đăng ký tham gia cho đến quản lý danh sách người tham dự.



Hình 1.2. Laravel Framework.

Về mặt công nghệ, hệ thống được phát triển bằng Laravel Framework kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL. Laravel là một trong những framework PHP phổ biến hiện nay, cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng web hiện đại như Authentication, Routing, Middleware, Eloquent ORM và hệ thống Template Blade. Việc sử dụng Laravel giúp nâng cao hiệu quả phát triển, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan của dự án

Tiêu chí	Nội dung	Ghi chú
Tên đề tài	Hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch	Hệ thống hỗ trợ quản lý, đăng tải và đăng ký tham gia các sự kiện, lễ hội du lịch.
Framework	Laravel 10	Framework PHP mã nguồn mở, hỗ trợ phát triển ứng dụng web theo mô hình MVC.
Ngôn ngữ lập trình	PHP	Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng để xây dựng các chức năng của hệ thống.
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin người dùng, sự kiện và đăng ký tham gia.
Giao diện	Blade Template, Tailwind CSS	Blade hỗ trợ xây dựng giao diện động, Tailwind CSS hỗ trợ thiết kế giao diện hiện đại và responsive.
Công cụ quản lý mã nguồn	GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm và theo dõi thay đổi trong quá trình phát triển.
Mô hình phát triển	MVC (Model - View - Controller)	Giúp tách biệt phân xử lý dữ liệu, giao diện và điều khiển, dễ bảo trì và mở rộng hệ thống.
Nhóm người dùng	Khách, Người dùng, Quản trị viên	Mỗi nhóm có quyền truy cập và chức năng khác nhau trong hệ thống.

1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch được xây dựng nhằm phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Mỗi nhóm đối tượng được cấp các quyền truy cập và chức năng phù hợp với vai trò của mình trong hệ thống. Việc phân quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính bảo mật và ổn định trong quá trình vận hành.

1.4.1. Khách truy cập

Khách truy cập là những người chưa đăng ký hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Nhóm đối tượng này có thể truy cập và tìm hiểu các thông tin công khai về sự kiện và lễ hội du lịch đang được tổ chức. Các chức năng chính bao gồm:

- Xem danh sách các sự kiện và lễ hội du lịch.
- Tìm kiếm sự kiện theo tên hoặc danh mục.
- Xem thông tin chi tiết của từng sự kiện.
- Đăng ký tài khoản mới.
- Đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng nâng cao.

Nhóm người dùng này chủ yếu sử dụng hệ thống với mục đích tìm kiếm và tham khảo thông tin trước khi quyết định tham gia sự kiện.

1.4.2. Người dùng

Người dùng là các cá nhân đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. Ngoài các chức năng của khách truy cập, người dùng còn được phép thực hiện các thao tác liên quan đến việc tham gia sự kiện.

Các chức năng chính bao gồm:

- Xem và tìm kiếm các sự kiện.
- Đăng ký tham gia các sự kiện và lễ hội.
- Theo dõi danh sách các sự kiện đã đăng ký.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Thay đổi mật khẩu và quản lý tài khoản.

- Cập nhật ảnh đại diện (avatar).

Thông qua các chức năng này, người dùng có thể dễ dàng quản lý quá trình tham gia các sự kiện trên hệ thống.

1.4.3. Quản trị viên

Quản trị viên là nhóm người dùng có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Các chức năng chính của quản trị viên bao gồm:

- Quản lý danh mục và loại sự kiện.
- Thêm, sửa, xóa thông tin sự kiện.
- Quản lý danh sách người dùng.
- Quản lý các đơn đăng ký tham gia sự kiện.
- Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đăng ký.
- Theo dõi và thống kê số lượng sự kiện, người tham gia và các hoạt động của hệ thống.
- Quản lý nội dung hiển thị trên website.

Việc phân quyền rõ ràng giữa người dùng thông thường và quản trị viên giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, hạn chế các truy cập trái phép và đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.

Bảng 1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Đối tượng	Chức năng chính
Khách truy cập	Xem, tìm kiếm sự kiện, xem chi tiết sự kiện, đăng ký tài khoản
Người dùng	Đăng ký tham gia sự kiện, quản lý thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử đăng ký
Quản trị viên	Quản lý sự kiện, danh mục, người dùng, đơn đăng ký và thống kê hệ thống

1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Việc xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với cả người sử dụng và đơn vị tổ chức.

Đối với người dùng, hệ thống giúp tiếp cận thông tin sự kiện một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Người dùng có thể đăng ký tham gia trực tuyến mà không cần thực hiện các thủ tục thủ công, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đối với đơn vị tổ chức, hệ thống hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung, giảm khối lượng công việc hành chính, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia. Thông qua các chức năng thống kê, đơn vị tổ chức có thể dễ dàng theo dõi tình hình đăng ký và đưa ra các quyết định phù hợp trong quá trình tổ chức sự kiện.

Đối với nhóm thực hiện, đề tài là cơ hội để vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, Laravel Framework, mô hình MVC và quy trình phát triển phần mềm vào một sản phẩm thực tế. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và kinh nghiệm triển khai dự án công nghệ thông tin.

1.6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch trên nền tảng web nhằm hỗ trợ quản lý thông tin sự kiện và đăng ký tham gia trực tuyến.

Các chức năng được triển khai trong hệ thống gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Đăng ký và đăng nhập hệ thống.
- Quản lý loại sự kiện.
- Quản lý sự kiện và banner.
- Tìm kiếm và xem chi tiết sự kiện.
- Đăng ký tham gia sự kiện.
- Quản lý danh sách người tham gia.

- Xác nhận hoặc hủy đăng ký.
- Thống kê số lượng người tham gia.
- Phân quyền người dùng và quản trị viên.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, hệ thống chưa triển khai các chức năng như thanh toán trực tuyến, gửi email tự động, ứng dụng di động và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba. Đây sẽ là những hướng phát triển tiềm năng trong tương lai nhằm hoàn thiện hệ thống, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng ứng dụng trong thực tế.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

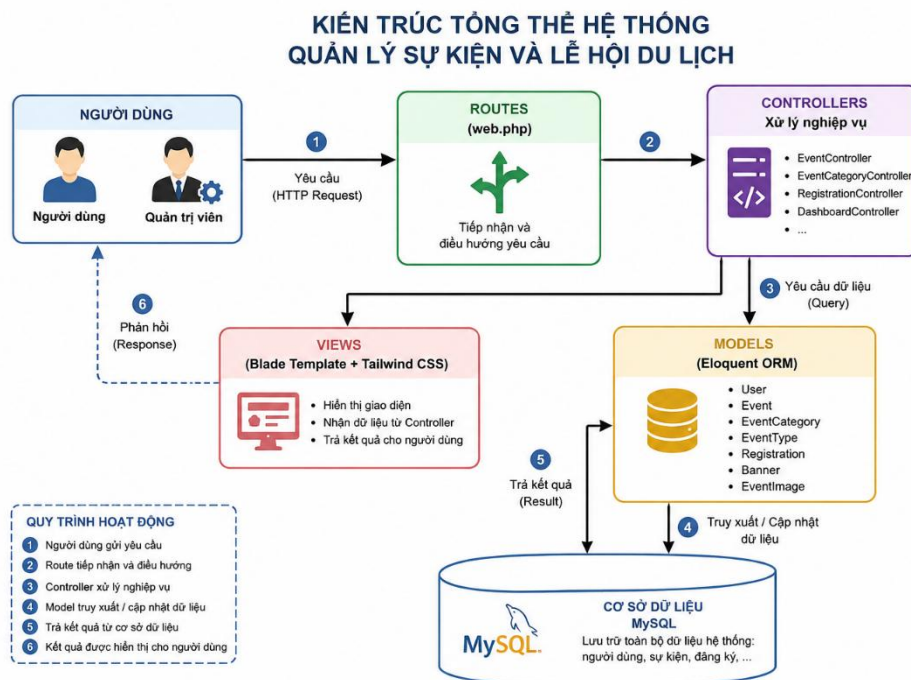
Hệ thống Quản lý Sự kiện và Lễ hội Du lịch được xây dựng dưới dạng ứng dụng web (Web Application) trên nền tảng Laravel Framework. Trong quá trình phát triển, nhóm lựa chọn mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller) nhằm tổ chức mã nguồn một cách khoa học, dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai. Kiến trúc MVC cho phép phân tách rõ ràng giữa phần giao diện người dùng, phần xử lý nghiệp vụ và phần dữ liệu. Nhờ đó, các thành phần của hệ thống có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết và đồng bộ trong quá trình vận hành.

Khi người dùng truy cập website thông qua trình duyệt, các yêu cầu (Request) sẽ được gửi đến hệ thống. Laravel sử dụng cơ chế Routing để tiếp nhận và điều hướng yêu cầu đến Controller tương ứng. Controller thực hiện xử lý nghiệp vụ, tương tác với Model để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi hoàn thành xử lý, dữ liệu sẽ được trả về View để hiển thị cho người dùng dưới dạng giao diện trực quan.

Quy trình xử lý tổng quát của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

- Người dùng gửi yêu cầu từ trình duyệt.
- Route tiếp nhận và điều hướng yêu cầu.
- Controller xử lý logic nghiệp vụ.
- Model thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Kết quả được trả về View.
- View hiển thị thông tin đến người dùng.

Việc áp dụng kiến trúc MVC giúp hệ thống đảm bảo tính ổn định, tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, nâng cấp sau này.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch

2.2. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch, nhóm đã lựa chọn các công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển ứng dụng web hiện đại. Các công nghệ này không chỉ hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống mà còn đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và tính bảo mật trong quá trình vận hành.

Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Công nghệ	Vai trò
Laravel 10	Framework chính được sử dụng để xây dựng và phát triển hệ thống theo mô hình MVC.
PHP 8.1	Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, đảm nhiệm xử lý các chức năng và nghiệp vụ của hệ thống.
MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
Blade Template	Công cụ tạo giao diện động của Laravel, hỗ trợ hiển thị dữ liệu và tái sử dụng các thành phần giao diện.
Tailwind CSS	Framework CSS hỗ trợ thiết kế giao diện hiện đại, trực quan và tương thích trên nhiều thiết bị.

Công nghệ	Vai trò
Vite	Công cụ biên dịch và tối ưu hóa các tài nguyên giao diện như CSS và JavaScript.
Laravel Breeze	Gói hỗ trợ xây dựng chức năng xác thực người dùng như đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.
Middleware	Thành phần kiểm soát truy cập, xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống.
Eloquent ORM	Công cụ hỗ trợ thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua mô hình đối tượng, giúp giảm thiểu việc viết câu lệnh SQL thủ công.

Laravel Framework đóng vai trò là nền tảng cốt lõi của hệ thống. Framework này cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ như Routing, Middleware, Migration, Authentication và Eloquent ORM giúp rút ngắn thời gian phát triển cũng như tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng. Ngoài ra, việc sử dụng Tailwind CSS kết hợp với Blade Template giúp xây dựng giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau.

2.3. Mô hình MVC trong Laravel

MVC (Model - View - Controller) là mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Laravel áp dụng mô hình này nhằm tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và khoa học.

Mô hình MVC bao gồm ba thành phần chính:

Bảng 2.2. Các Model chính của hệ thống

Model	Chức năng
User	Quản lý thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên
Event	Quản lý thông tin các sự kiện và lễ hội du lịch
EventCategory	Quản lý danh mục sự kiện
EventType	Quản lý loại sự kiện
Registration	Quản lý thông tin đăng ký tham gia sự kiện
Banner	Quản lý banner hiển thị trên website
EventImage	Quản lý hình ảnh của các sự kiện

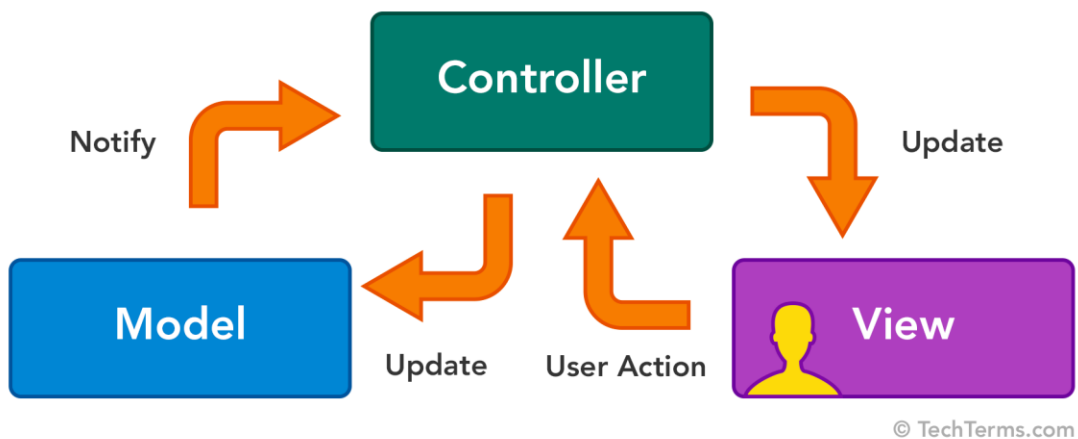
Bảng 2.3. Thành phần View của hệ thống

Nội dung	Mô tả
Công nghệ sử dụng	Blade Template
Vị trí lưu trữ	resources/views
Chức năng	Hiển thị giao diện cho người dùng
Đặc điểm	Hỗ trợ kế thừa giao diện, tái sử dụng thành phần và hiển thị dữ liệu động
Kết hợp	Tailwind CSS để xây dựng giao diện responsive

Bảng 2.4. Các Controller chính của hệ thống

Controller	Chức năng
EventController	Quản lý thông tin sự kiện
EventCategoryController	Quản lý danh mục sự kiện
EventTypeController	Quản lý loại sự kiện
RegistrationController	Xử lý đăng ký tham gia sự kiện
DashboardController	Hiển thị thống kê và quản trị hệ thống
ProfileController	Quản lý thông tin cá nhân người dùng
BannerController	Quản lý banner trên trang chủ

Sau khi áp dụng mô hình MVC, mã nguồn của hệ thống được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, thuận lợi cho việc bảo trì, kiểm thử và phát triển các chức năng mới trong tương lai.



Hình 2.2. Mô hình M - V - C.

2.4. Cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý thông tin của hệ thống. Trong đề tài này, nhóm sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu do có hiệu năng ổn định, khả năng mở rộng tốt và được tích hợp sẵn với Laravel Framework.

Toàn bộ dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, sự kiện, danh mục sự kiện, loại sự kiện, banner và đăng ký tham gia đều được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ giúp đảm bảo tính nhất quán, hạn chế trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ truy xuất thông tin nhanh chóng.

Bảng 2.5. Các bảng dữ liệu chính của hệ thống

Bảng dữ liệu	Chức năng
users	Lưu thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên
events	Lưu thông tin các sự kiện và lễ hội
event_categories	Lưu danh mục sự kiện
event_types	Lưu loại sự kiện
registrations	Lưu thông tin đăng ký tham gia sự kiện
banners	Lưu thông tin banner hiển thị trên website
event_images	Lưu hình ảnh của các sự kiện
password_reset_tokens	Lưu thông tin đặt lại mật khẩu
personal_access_tokens	Quản lý token xác thực người dùng

Bảng	Hành động	Hàng	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Kích thước	Tổng chi phí
☐ banners	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 KiB	-
☐ events	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 KiB	-
☐ event_categories	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 KiB	-
☐ event_images	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 KiB	-
☐ event_types	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 KiB	-
☐ failed_jobs	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 KiB	-
☐ migrations	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 KiB	-
☐ password_reset_tokens	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 KiB	-
☐ personal_access_tokens	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 KiB	-
☐ registrations	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 KiB	-
☐ users	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 KiB	-
11 bảng	Tổng	31	InnoDB	utf8mb4_general_ci	384,0 KiB	0 B

Hình 2.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

2.5. Xác thực người dùng và phân quyền

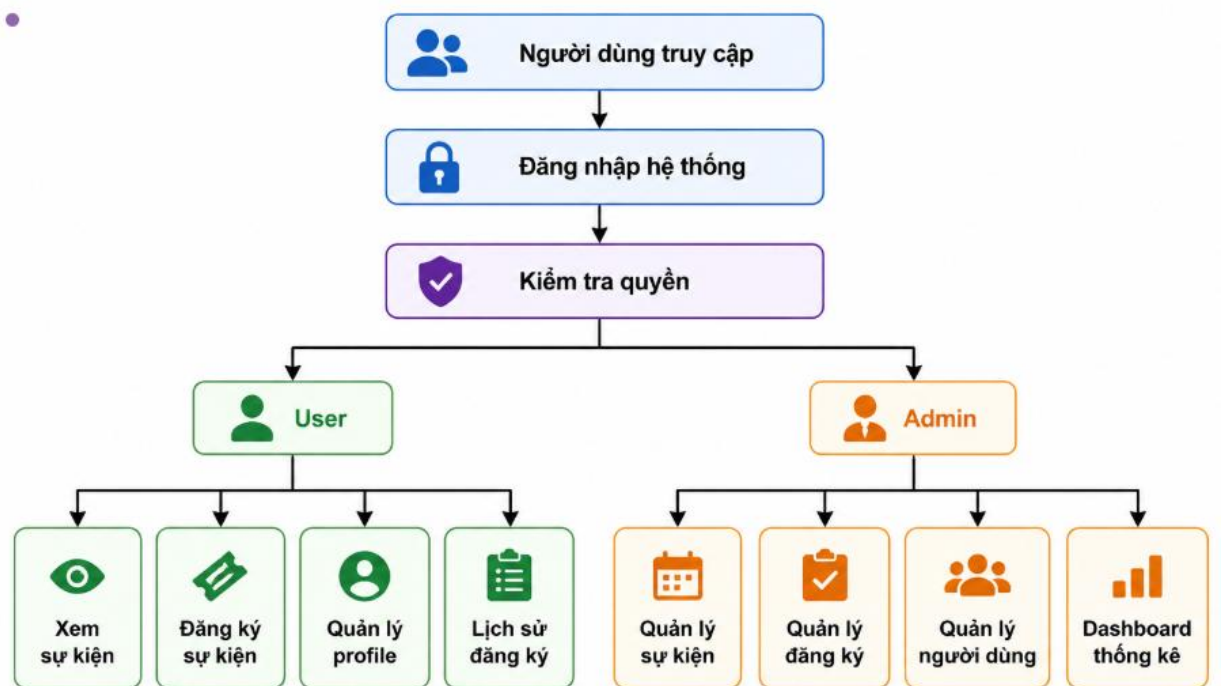
Hệ thống sử dụng Laravel Breeze để triển khai chức năng xác thực người dùng, bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.

Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền nhằm kiểm soát quyền truy cập của từng nhóm người dùng. Việc phân quyền giúp tăng tính bảo mật, hạn chế truy cập trái

phép và đảm bảo mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Bảng 2.6. Phân quyền trong hệ thống

Vai trò	Quyền truy cập
Khách truy cập	Xem danh sách sự kiện, xem chi tiết sự kiện, đăng ký tài khoản
Người dùng	Đăng ký tham gia sự kiện, quản lý thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử đăng ký
Quản trị viên	Quản lý sự kiện, loại sự kiện, banner, người dùng và đơn đăng ký



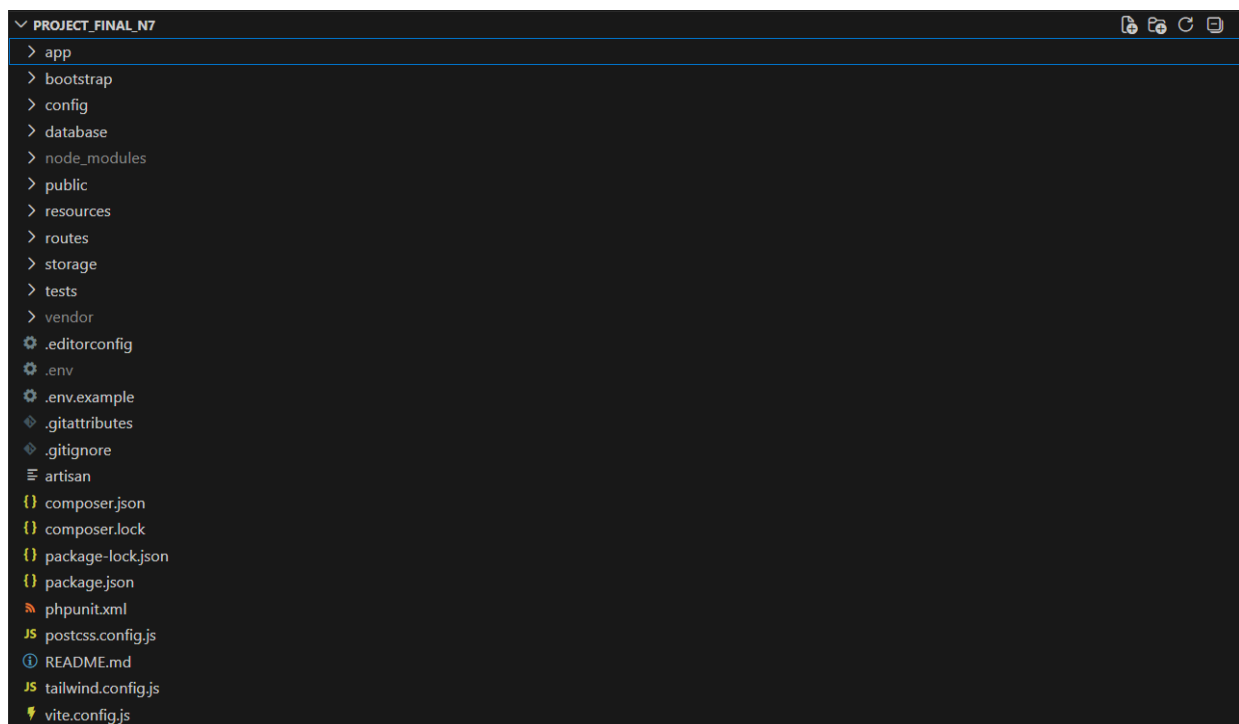
Hình 2.4. Luồng phân quyền người dùng trong hệ thống

2.6. Cấu trúc thư mục dự án

Laravel cung cấp một cấu trúc thư mục chuẩn, giúp việc tổ chức và quản lý mã nguồn trở nên khoa học, dễ bảo trì và thuận tiện cho quá trình phát triển phần mềm. Trong dự án Hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch, nhóm đã sử dụng các thư mục và tệp quan trọng của Laravel để triển khai các chức năng nghiệp vụ, giao diện người dùng và quản lý dữ liệu.

Bảng 2.7. Cấu trúc thư mục chính của hệ thống

Thư mục/Tệp	Chức năng
app/Http/Controllers	Chứa các Controller xử lý nghiệp vụ và điều hướng dữ liệu
app/Models	Chứa các Model tương tác với cơ sở dữ liệu
app/Http/Middleware	Chứa các Middleware phục vụ xác thực và phân quyền
database/migrations	Chứa các file Migration dùng để tạo và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu
resources/views	Chứa các giao diện Blade Template của hệ thống
routes/web.php	Định nghĩa các Route xử lý yêu cầu từ người dùng
public/uploads	Lưu trữ hình ảnh banner, avatar và hình ảnh sự kiện
resources/css	Chứa mã nguồn CSS của dự án
resources/js	Chứa các tập tin JavaScript phục vụ giao diện
storage	Lưu trữ dữ liệu tạm thời, cache và log hệ thống



Hình 2.5. Cấu trúc thư mục dự án Laravel

Việc tổ chức mã nguồn theo cấu trúc chuẩn của Laravel giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng phối hợp phát triển, giảm sự trùng lặp mã nguồn và nâng cao khả năng bảo trì hệ thống trong tương lai.

2.7. Thống kê mã nguồn dự án

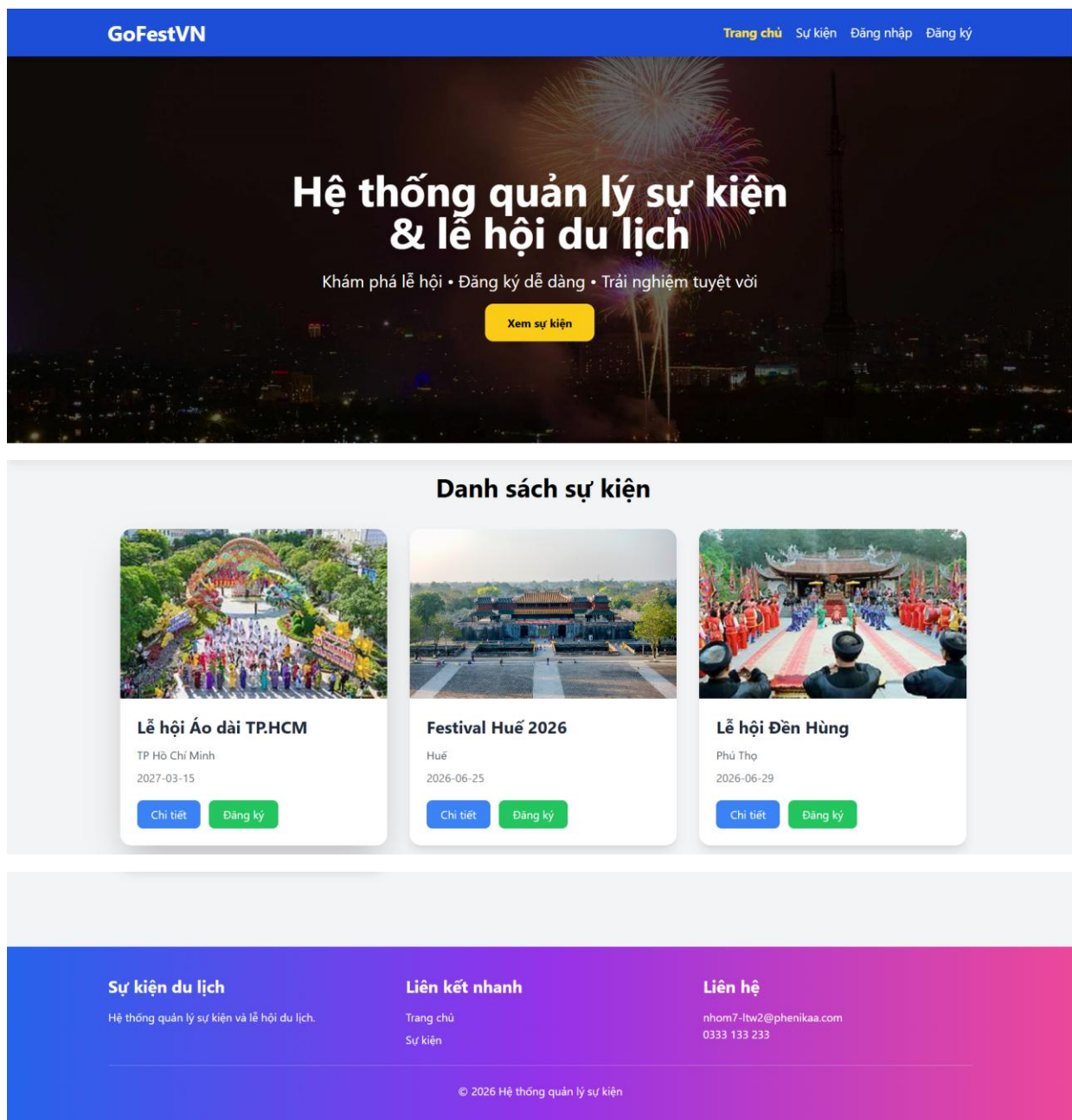
Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, hệ thống đã được xây dựng với đầy đủ các thành phần cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sự kiện, người dùng và đăng ký tham gia sự kiện.

Bảng 2.8. Thống kê mã nguồn dự án

Thành phần	Số lượng
Controller	7
Model	7
Migration	10
Middleware	1
Blade View	Khoảng 20+
Route chính	6+

Các route chức năng chính của hệ thống gồm:

Route	Chức năng
/	Trang chủ
/events	Danh sách sự kiện
/dashboard	Trang quản trị
/profile	Quản lý tài khoản cá nhân
/registrations	Quản lý đăng ký sự kiện
/my-registrations	Danh sách sự kiện đã đăng ký



Hình 2.6. Một số giao diện tiêu biểu của hệ thống

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh các hoạt động du lịch, lễ hội và sự kiện văn hóa ngày càng phát triển, nhu cầu quản lý thông tin sự kiện và người tham gia trở nên rất cần thiết. Hiện nay, nhiều đơn vị tổ chức vẫn thực hiện việc quản lý bằng các phương pháp thủ công như sổ sách hoặc bảng tính Excel, dẫn đến nhiều hạn chế như khó theo dõi số lượng người tham gia, mất nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu và dễ xảy ra sai sót trong quá trình quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng Hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch nhằm hỗ trợ quá trình đăng tải, quản lý và đăng ký tham gia sự kiện trên nền tảng trực tuyến.

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia các sự kiện một cách nhanh chóng. Đồng thời, quản trị viên có thể quản lý danh mục sự kiện, quản lý thông tin sự kiện, theo dõi danh sách người tham gia và xử lý các yêu cầu đăng ký. Việc xây dựng hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thao tác thủ công và tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dùng.

3.2. Tác nhân và quyền sử dụng

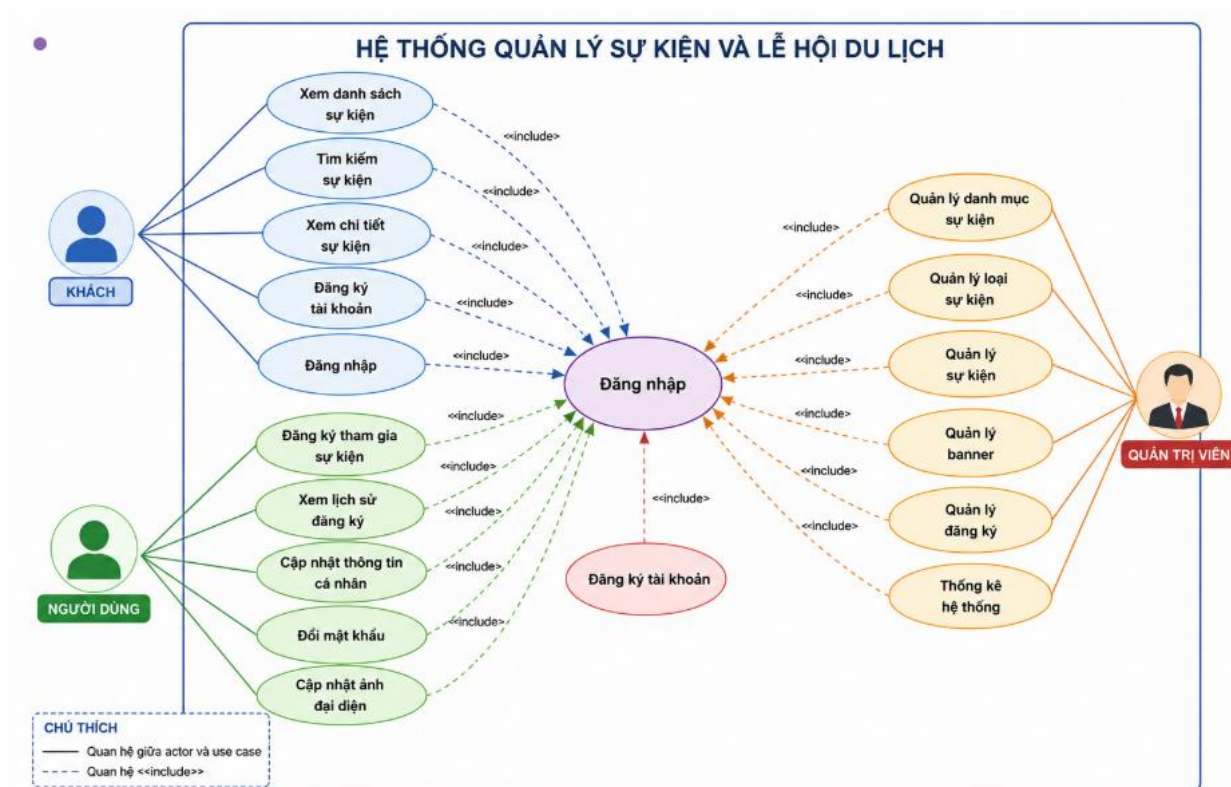
Hệ thống được thiết kế cho ba nhóm người dùng chính với các quyền truy cập khác nhau.

Bảng 3.1. Tác nhân và quyền sử dụng hệ thống

Tác nhân	Quyền truy cập	Ghi chú
Khách (Guest)	Xem danh sách sự kiện, tìm kiếm sự kiện, xem chi tiết sự kiện	Là người chưa đăng nhập vào hệ thống. Khách có thể xem các thông tin công khai về sự kiện nhưng không thể thực hiện đăng ký tham gia.
Người dùng (User)	Tất cả quyền của khách và đăng ký tham gia sự kiện	Là người đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công. Người dùng có quyền đăng ký tham gia sự kiện, theo dõi lịch sử đăng ký và quản lý thông tin cá nhân.

Tác nhân	Quyền truy cập	Ghi chú
Quản trị viên (Admin)	Quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống	Là người quản lý hệ thống. Quản trị viên có quyền tạo, cập nhật và xóa dữ liệu sự kiện, quản lý đăng ký, quản lý danh mục và theo dõi thống kê hệ thống.

3.3. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

3.4. Yêu cầu chức năng

Các chức năng của hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và đăng ký sự kiện.

Bảng 3.2. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Đối tượng
F01	Xem danh sách sự kiện	Tất cả
F02	Tìm kiếm sự kiện	Tất cả

Mã	Chức năng	Đối tượng
F03	Xem chi tiết sự kiện	Tất cả
F04	Đăng ký tài khoản	Khách
F05	Đăng nhập / Đăng xuất	User, Admin
F06	Cập nhật thông tin cá nhân	User
F07	Cập nhật ảnh đại diện	User
F08	Đăng ký tham gia sự kiện	User
F09	Xem lịch sử đăng ký	User
F10	Quản lý danh mục sự kiện	Admin
F11	Quản lý loại sự kiện	Admin
F12	Quản lý sự kiện	Admin
F13	Quản lý banner	Admin
F14	Quản lý đăng ký tham gia	Admin
F15	Duyệt hoặc hủy đăng ký	Admin
F16	Dashboard thống kê	Admin

3.5. Yêu cầu phi chức năng

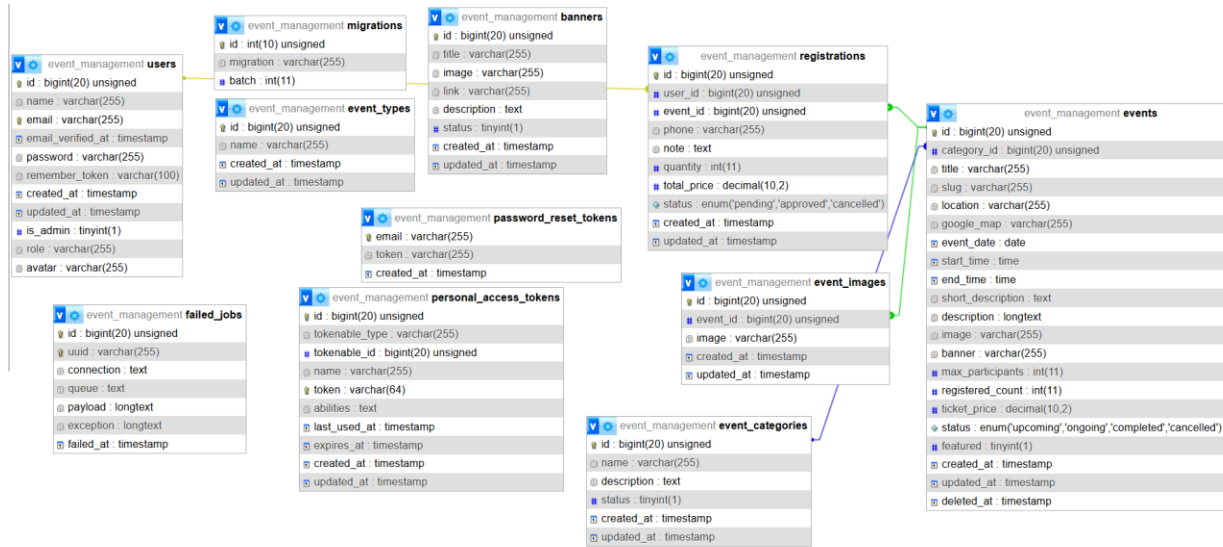
Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Dễ sử dụng	Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng
Hiệu năng	Thời gian phản hồi nhanh khi truy vấn dữ liệu
Bảo mật	Xác thực và phân quyền bằng Laravel Middleware
Toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu được liên kết bằng khóa ngoại
Khả năng mở rộng	Có thể bổ sung chức năng mới trong tương lai
Bảo trì	Mã nguồn tổ chức theo mô hình MVC

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.



Hình 3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) của hệ thống

3.7. Thiết kế các bảng dữ liệu

Bảng 3.4. Bảng users

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
4	email_verified_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
5	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
6	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
7	created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
8	updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
9	is_admin	tinyint(1)			Không	0			Thay đổi Xóa Thêm
10	role	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	member			Thay đổi Xóa Thêm
11	avatar	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.5. Bảng event_categories

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
3	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
4	status	tinyint(1)			Không	1			Thay đổi Xóa Thêm
5	created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
6	updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.6. Bảng event_types

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.7. Bảng events

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 category_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 title	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 slug	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 location	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	6 google_map	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	7 event_date	date			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	8 start_time	time			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	9 end_time	time			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	10 short_description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	11 description	longtext	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	12 image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	13 banner	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	14 max_participants	int(11)			Không	100			Thay đổi Xóa Thêm
☐	15 registered_count	int(11)			Không	0			Thay đổi Xóa Thêm
☐	16 ticket_price	decimal(10,2)			Không	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
☐	17 status	enum('upcoming','ongoing','completed','cancelled')	utf8mb4_unicode_ci		Không	upcoming			Thay đổi Xóa Thêm
☐	18 featured	tinyint(1)			Không	0			Thay đổi Xóa Thêm
☐	19 created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	20 updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	21 deleted_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.8. Bảng event_images

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 event_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.9. Bảng registrations

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 event_id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 phone	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 note	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	6 quantity	int(11)			Không	1			Thay đổi Xóa Thêm
☐	7 total_price	decimal(10,2)			Không	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
☐	8 status	enum('pending','approved','cancelled')	utf8mb4_unicode_ci		Không	pending			Thay đổi Xóa Thêm
☐	9 created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	10 updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Bảng 3.10. Bảng banners

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 title	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 image	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 link	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 description	text	utf8mb4_unicode_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	6 status	tinyint(1)			Không	1			Thay đổi Xóa Thêm
☐	7 created_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	8 updated_at	timestamp			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Các bảng dữ liệu trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ quá trình truy xuất thông tin hiệu quả. Việc thiết lập các mối quan hệ giúp hạn chế dữ liệu trùng lặp, đồng thời tạo sự nhất quán giữa các thành phần trong hệ thống.

Ngoài các bảng nghiệp vụ do nhóm xây dựng, hệ thống còn sử dụng một số bảng hệ thống được Laravel Framework tự động tạo ra nhằm hỗ trợ quản lý migration, xác thực người dùng, xử lý tác vụ nền và quản lý phiên làm việc. Các bảng này bao gồm *migrations*, *failed_jobs*, *personal_access_tokens*, *password_reset_tokens*, *sessions* và một số bảng hỗ trợ khác. Do không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ quản lý sự kiện nên các bảng này không được trình bày chi tiết trong phần thiết kế cơ sở dữ liệu.

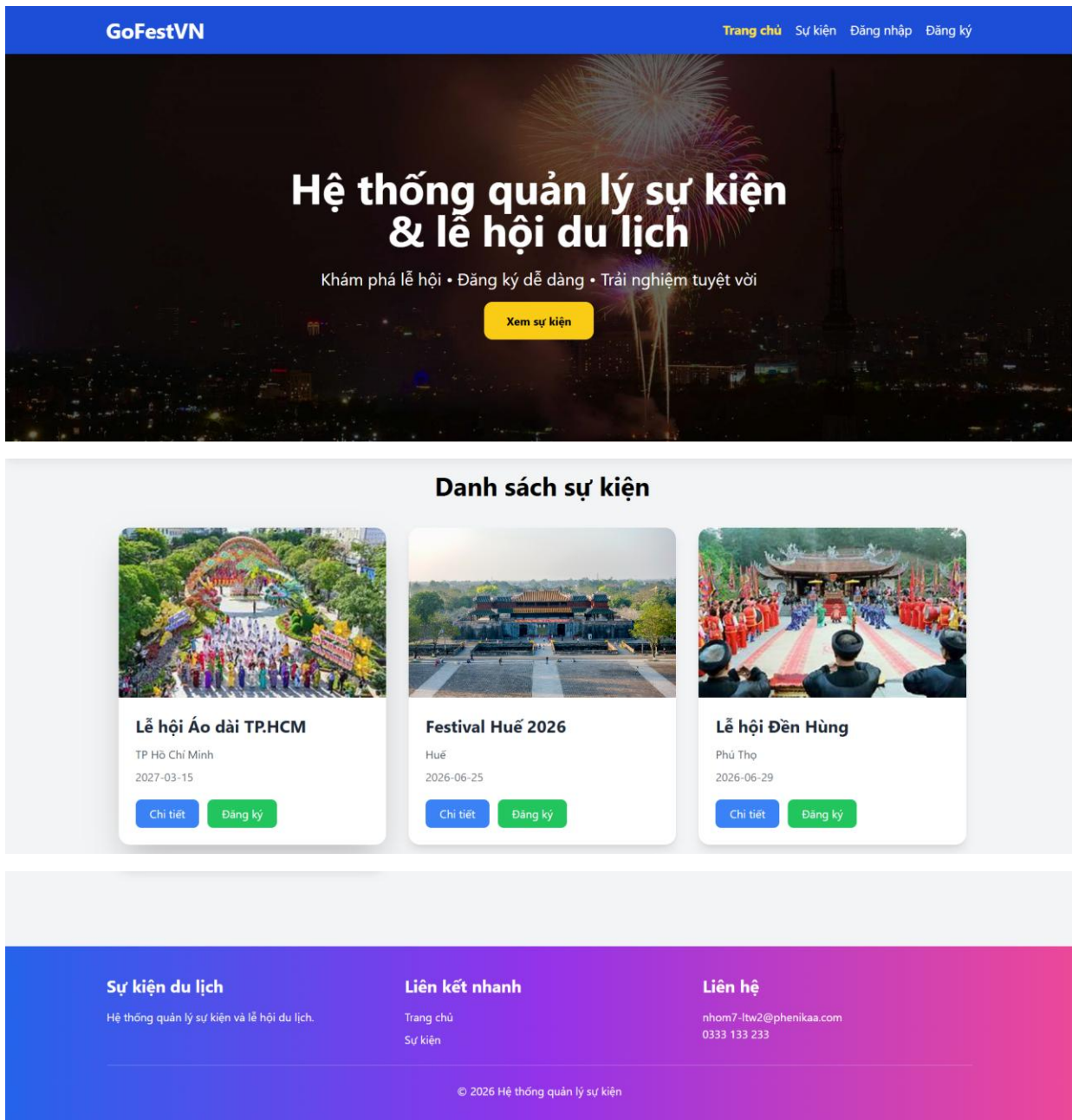
Bảng 3.11. Mô tả quan hệ giữa các bảng

Bảng nguồn	Quan hệ	Bảng đích	Ý nghĩa
event_categories	1 - N	events	Một danh mục có nhiều sự kiện
event_types	1 - N	events	Một loại sự kiện có nhiều sự kiện
events	1 - N	event_images	Một sự kiện có nhiều hình ảnh
users	1 - N	registrations	Một người dùng có thể đăng ký nhiều sự kiện
events	1 - N	registrations	Một sự kiện có nhiều lượt đăng ký
registrations	N - 1	users	Mỗi lượt đăng ký thuộc một người dùng
registrations	N - 1	events	Mỗi lượt đăng ký thuộc một sự kiện

Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các khóa chính và khóa ngoại. Thiết kế này giúp hệ thống dễ dàng mở

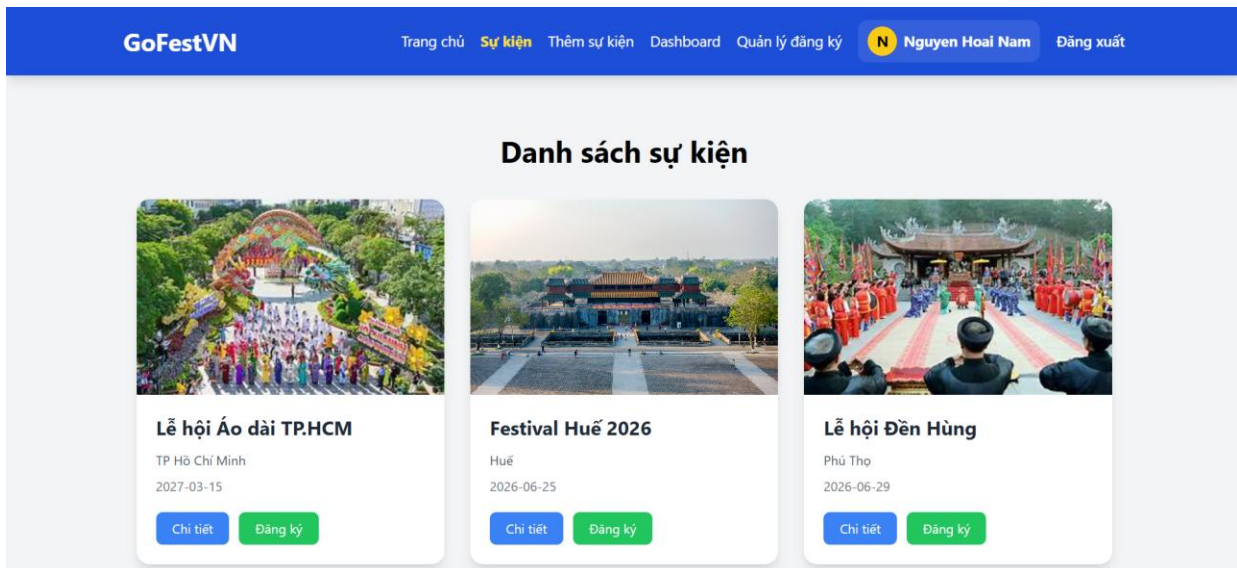
rộng trong tương lai khi bổ sung thêm các chức năng như thanh toán trực tuyến, đánh giá sự kiện hoặc gửi thông báo tự động.

3.8. Thiết kế giao diện hệ thống



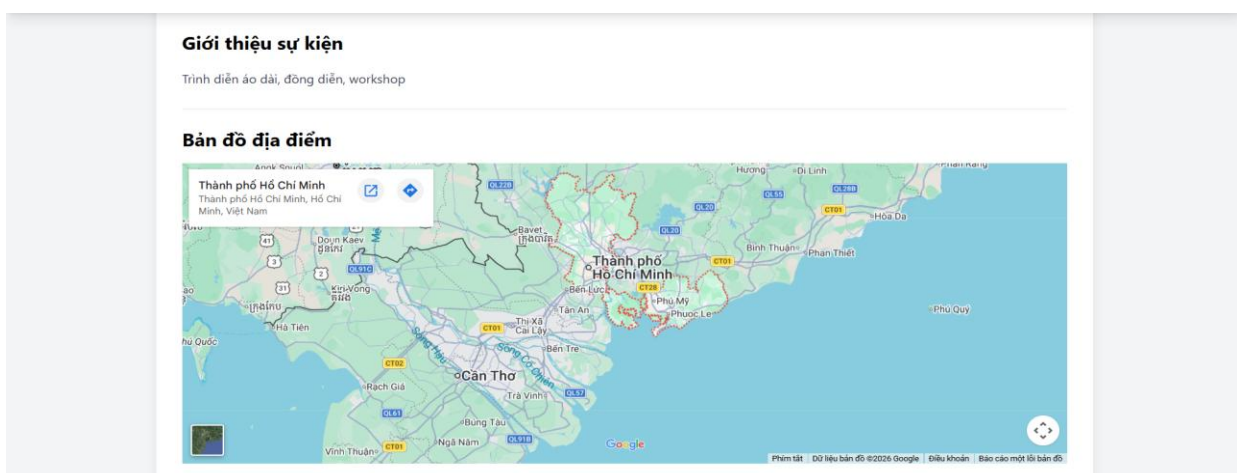
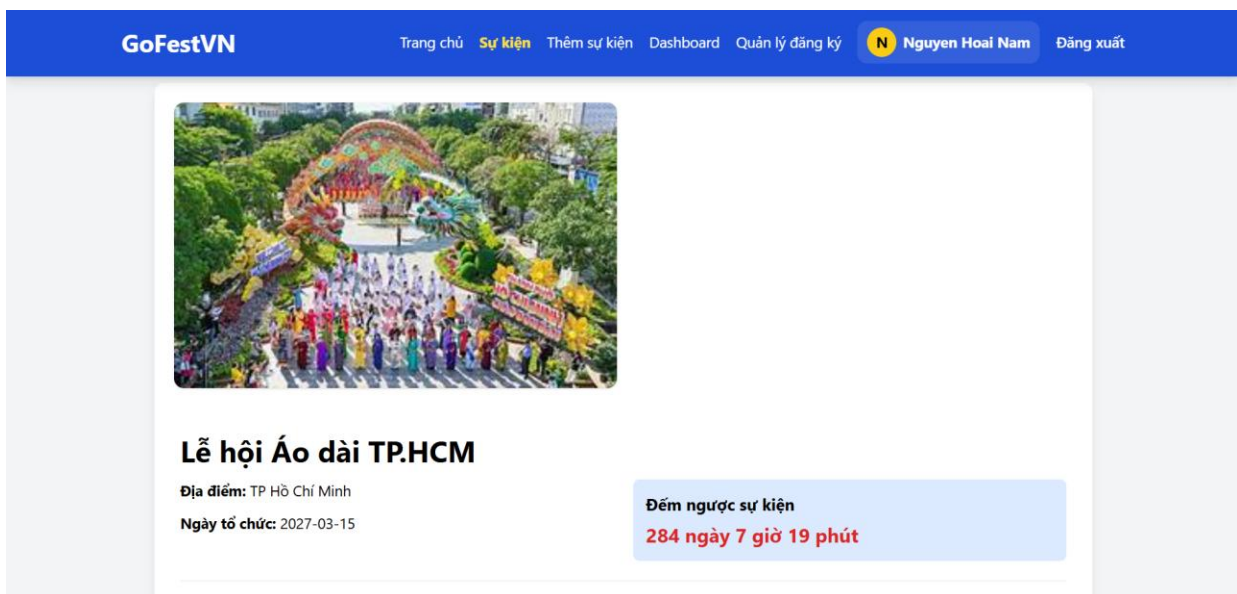
Hình 3.3. Giao diện trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Trang hiển thị banner quảng bá, danh sách các sự kiện nổi bật và các liên kết điều hướng chính.



Hình 3.4. Giao diện danh sách sự kiện

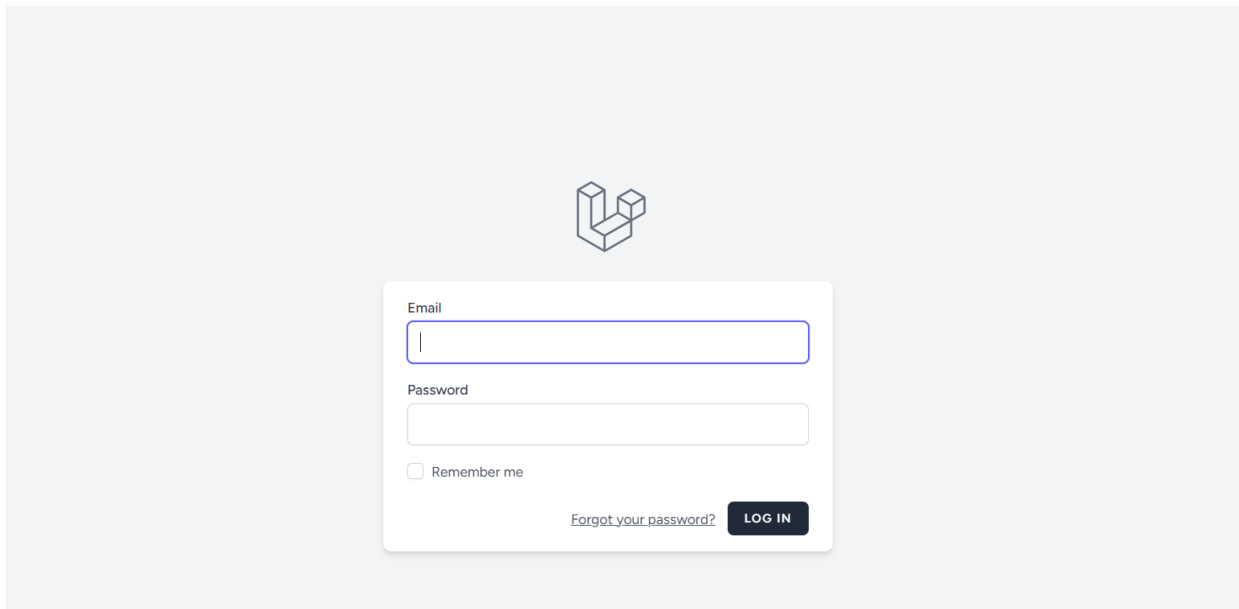
Hiện thị toàn bộ sự kiện hiện có trên hệ thống. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc và truy cập trang chi tiết của từng sự kiện.





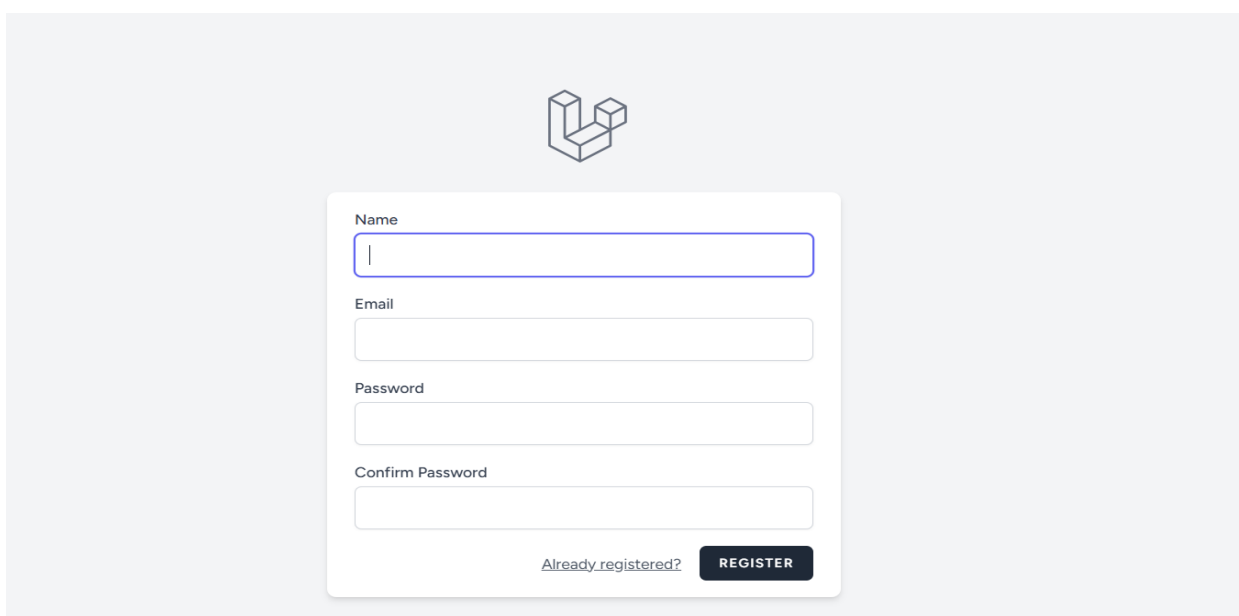
Hình 3.5. Giao diện chi tiết sự kiện

Cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện như tên, thời gian, địa điểm, mô tả và hình ảnh minh họa. Người dùng có thể đăng ký tham gia trực tiếp tại đây.



Hình 3.6. Giao diện đăng nhập

Cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng dành riêng cho thành viên.



Hình 3.7. Giao diện đăng ký tài khoản

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.



Nguyen Hoai Nam

22013038@st.phenikaa-uni.edu.vn

Admin

Cập nhật ảnh đại diện

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Lưu ảnh đại diện

Thông tin tài khoản

Profile Information

Update your account's profile information and email address.

Name

Nguyen Hoai Nam

Email

22013038@st.phenikaa-uni.edu.vn

SAVE

Đổi mật khẩu

Update Password

Ensure your account is using a long, random password to stay secure.

Current Password

New Password

Confirm Password

SAVE

Xóa tài khoản

Delete Account

Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently deleted. Before deleting your account, please download any data or information that you wish to retain.

DELETE ACCOUNT

Hình 3.8. Giao diện hồ sơ cá nhân

Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và cập nhật ảnh đại diện.

GoFestVN Trang chủ Sự kiện Thêm sự kiện Dashboard Quản lý đăng ký **N** Nguyen Hoai Nam Đăng xuất

Dashboard Quản Trị

Tổng sự kiện
4

Người dùng
6

Đăng ký
3

Chờ duyệt
0

Sự kiện mới nhất

Tên sự kiện	Địa điểm	Ngày diễn ra
Lễ hội Áo dài TP.HCM	TP Hồ Chí Minh	2027-03-15
Festival Huế 2026	Huế	2026-06-25
Lễ hội Đèn Hùng	Phủ Thọ	2026-06-29

Đăng ký gần đây

Sự kiện du lịch
Hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch.

Liên kết nhanh
Trang chủ
Sự kiện

Liên hệ
nhom7-ltw2@phenikaa.com
0333 133 233

© 2026 Hệ thống quản lý sự kiện

Hình 3.9. Giao diện Dashboard quản trị

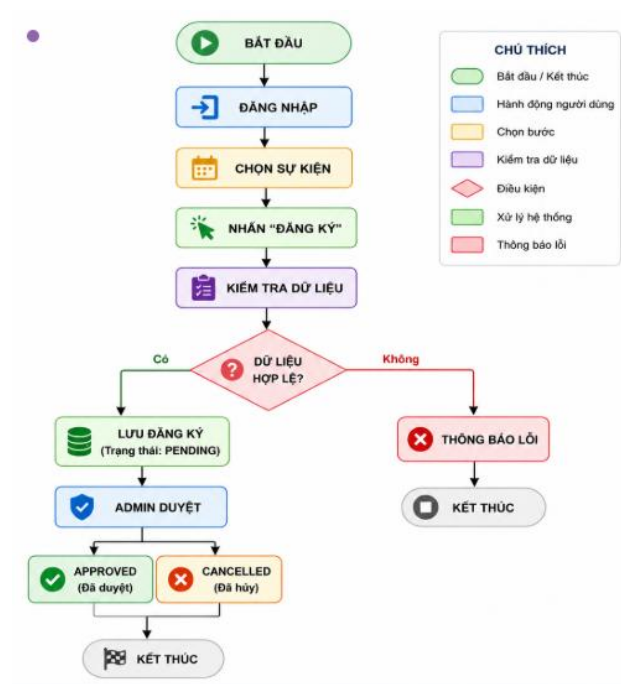
Hiển thị các thông kê tổng quan như số lượng sự kiện, người dùng, đơn đăng ký và các đăng ký đang chờ xử lý.

3.9. Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ

Nhằm mô tả cách thức hoạt động của hệ thống trong quá trình xử lý các chức năng chính, nhóm tiến hành xây dựng các luồng xử lý nghiệp vụ tương ứng với từng chức năng quan trọng. Các lưu đồ dưới đây thể hiện trình tự thực hiện các bước từ khi người dùng gửi yêu cầu cho đến khi hệ thống xử lý và trả kết quả.

3.9.1. Luồng đăng ký tham gia sự kiện

Chức năng đăng ký tham gia sự kiện cho phép người dùng đã đăng nhập gửi yêu cầu tham gia một sự kiện cụ thể. Sau khi yêu cầu được gửi thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin đăng ký vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ duyệt để quản trị viên xem xét và xử lý.



Hình 3.10. Lưu đồ đăng ký tham gia sự kiện

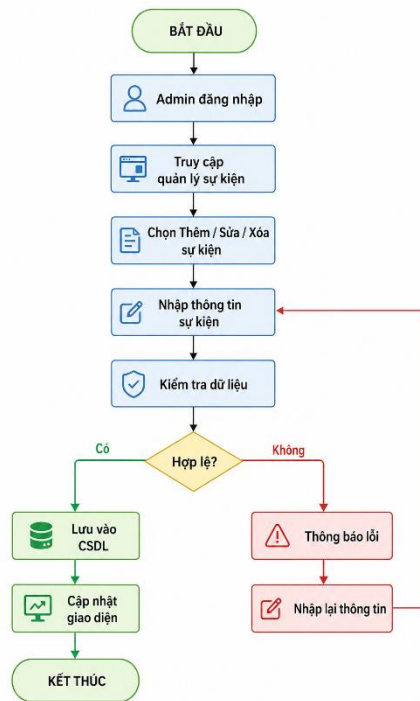
Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

- **Bước 1:** Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
- **Bước 2:** Người dùng truy cập trang chi tiết của sự kiện muốn tham gia.
- **Bước 3:** Người dùng nhập thông tin đăng ký (nếu có) và nhấn nút Đăng ký.
- **Bước 4:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và quyền đăng ký.
- **Bước 5:** Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng registrations.
- **Bước 6:** Trạng thái đăng ký được thiết lập mặc định là Pending (Chờ duyệt).
- **Bước 7:** Quản trị viên truy cập hệ thống để xem xét và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đăng ký.

- **Bước 8:** Hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký tương ứng và hiển thị kết quả cho người dùng.

3.9.2. Luồng quản lý sự kiện của quản trị viên

Chức năng quản lý sự kiện cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin sự kiện nhằm đảm bảo dữ liệu trên hệ thống luôn được cập nhật chính xác.



Hình 3.11. Lưu đồ quản lý sự kiện

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

- **Bước 1:** Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
- **Bước 2:** Truy cập trang quản lý sự kiện.
- **Bước 3:** Lựa chọn chức năng thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sự kiện.
- **Bước 4:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập.
- **Bước 5:** Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu MySQL.
- **Bước 6:** Hệ thống thông báo kết quả xử lý và cập nhật danh sách sự kiện trên giao diện.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ GIẢI THÍCH MÃ NGUỒN

4.1. Cấu hình môi trường và triển khai hệ thống

Để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch, nhóm sử dụng Laravel 10 làm framework phát triển chính, kết hợp với PHP, MySQL và các công cụ hỗ trợ hiện đại khác. Trước khi đưa hệ thống vào hoạt động, cần thực hiện cấu hình môi trường và cài đặt các thành phần cần thiết.

Bảng 4.1. Các bước triển khai hệ thống

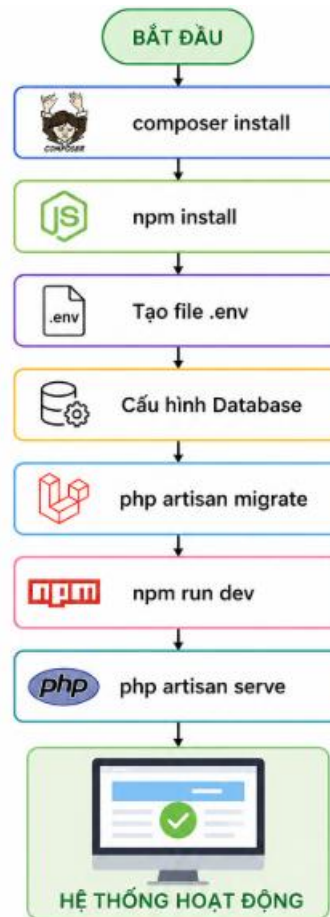
Bước	Lệnh thực hiện	Mục đích
1	composer install	Cài đặt các thư viện PHP và các package được khai báo trong file composer.json.
2	npm install	Cài đặt các gói giao diện như Vite, Tailwind CSS và các thư viện JavaScript cần thiết.
3	cp .env.example .env	Tạo file cấu hình môi trường từ file mẫu .env.example.
4	php artisan key:generate	Sinh khóa bảo mật (APP_KEY) cho ứng dụng Laravel.
5	Cấu hình DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD trong file .env	Thiết lập kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
6	php artisan migrate	Tạo các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dựa trên các file Migration.
7	npm run dev	Biên dịch và theo dõi các thay đổi của CSS, JavaScript trong quá trình phát triển.
8	php artisan serve	Khởi động máy chủ Laravel trên môi trường cục bộ để chạy ứng dụng.

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ được khởi động tại địa chỉ mặc định:
<http://127.0.0.1:8000>

```
PS C:\xampp\htdocs\Project_Final_n7> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```



Hình 4.1. Chạy thành công hệ thống Laravel

Thông qua quy trình triển khai trên, hệ thống được thiết lập đầy đủ môi trường hoạt động, bảo đảm khả năng kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý các chức năng của ứng dụng web.

4.2. Xây dựng hệ thống định tuyến (Route)

Trong Laravel, Route đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và điều hướng đến Controller tương ứng để xử lý dữ liệu.

Hệ thống được chia thành ba nhóm route chính:

- Route công khai (Public Route)
- Route yêu cầu đăng nhập (Authenticated Route)

- Route quản trị (Admin Route)

Bảng 4.2. Các route chính của hệ thống

STT	Đường dẫn (Route)	Chức năng
1	/	Hiển thị trang chủ của hệ thống
2	/events	Hiển thị danh sách các sự kiện đang diễn ra và sắp diễn ra
3	/events/{id}	Hiển thị thông tin chi tiết của một sự kiện cụ thể
4	/my-registrations	Hiển thị lịch sử đăng ký tham gia sự kiện của người dùng
5	/dashboard	Hiển thị trang quản trị và thống kê tổng quan hệ thống
6	/categories	Quản lý loại sự kiện (thêm, sửa, xóa)
7	/registrations	Quản lý các đơn đăng ký tham gia sự kiện

```

routes > web.php > ...
1  <?php
2  use Illuminate\Support\Facades\Route;
3  use App\Http\Controllers\EventController;
4  use App\Http\Controllers\CategoryController;
5  use App\Http\Controllers\RegistrationController;
6  use App\Http\Controllers\DashboardController;
7  use App\Http\Controllers\ProfileController;
8  use App\Http\Controllers\BannerController;
9  Route::get('/', [EventController::class, 'index'])->name('home');
10 Route::get(
11     '/events',
12     [EventController::class, 'index']
13 )->name('events.index');
14 Route::get(
15     '/events/create',
16     [EventController::class, 'create']
17 )
18     ->middleware(['auth', 'admin'])
19     ->name('events.create');
20 Route::post(
21     '/events',
22     [EventController::class, 'store']
23 )
24     ->middleware(['auth', 'admin'])
25     ->name('events.store');
26 Route::get(
27     '/events/{event}',
28     [EventController::class, 'show']
29 )->name('events.show');
30 Route::get(
31     '/events/{event}/edit',
32     [EventController::class, 'edit']
33 )
34     ->middleware(['auth', 'admin'])
35     ->name('events.edit');

```

```

38 Route::put(
39     '/events/{event}',
40     [EventController::class, 'update']
41 )
42 ->middleware(['auth', 'admin'])
43 ->name('events.update');
44
45
46 Route::delete(
47     '/events/{event}',
48     [EventController::class, 'destroy']
49 )
50 ->middleware(['auth', 'admin'])
51 ->name('events.destroy');
52
53
54 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
55
56     Route::post(
57         '/register-event/{id}',
58         [RegistrationController::class, 'register']
59     )->name('events.register');
60
61
62     Route::get(
63         '/my-registrations',
64         [RegistrationController::class, 'myRegistrations']
65     )->name('my.registrations');

```



```

68     Route::get(
69         '/profile',
70         [ProfileController::class, 'edit']
71     )->name('profile.edit');
72
73
74     Route::patch(
75         '/profile',
76         [ProfileController::class, 'update']
77     )->name('profile.update');
78
79
80     Route::delete(
81         '/profile',
82         [ProfileController::class, 'destroy']
83     )->name('profile.destroy');
84
85 });
86 Route::resource('banners', BannerController::class)
87     ->middleware(['auth', 'admin']);
88
89
90 Route::middleware(['auth', 'admin'])->group(function () {
91
92     Route::get(
93         '/dashboard',
94         [DashboardController::class, 'index']
95     )->name('dashboard');
96
97
98     Route::resource(
99         'categories',
100         CategoryController::class
101     );

```

```

104     Route::get(
105         '/registrations',
106         [RegistrationController::class, 'index']
107     )->name('registrations.index');
108
109
110     Route::post(
111         '/registrations/{id}/approve',
112         [RegistrationController::class, 'approve']
113     )->name('registrations.approve');
114
115
116     Route::post(
117         '/registrations/{id}/cancel',
118         [RegistrationController::class, 'cancel']
119     )->name('registrations.cancel');
120
121 });
122
123
124 require __DIR__ . '/auth.php';

```

Hình 4.2. File routes/web.php

Việc phân nhóm route giúp kiểm soát quyền truy cập rõ ràng và tăng tính bảo mật cho hệ thống.

4.3. Xây dựng chức năng quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện là chức năng trọng tâm của hệ thống. Chức năng này cho phép quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sự kiện.

4.3.1. Hiển thị danh sách sự kiện

Trang danh sách sự kiện được xử lý thông qua phương thức index() của EventController.

Hệ thống hỗ trợ:

- Hiển thị danh sách sự kiện.
- Tìm kiếm theo địa điểm.
- Lọc theo ngày tổ chức.
- Sắp xếp sự kiện mới nhất.

Quy trình xử lý gồm:

- + Nhận dữ liệu tìm kiếm từ người dùng.
- + Khởi tạo truy vấn từ Model Event.

- + Bổ sung các điều kiện lọc.
- + Truy xuất dữ liệu.
- + Truyền dữ liệu sang View để hiển thị.

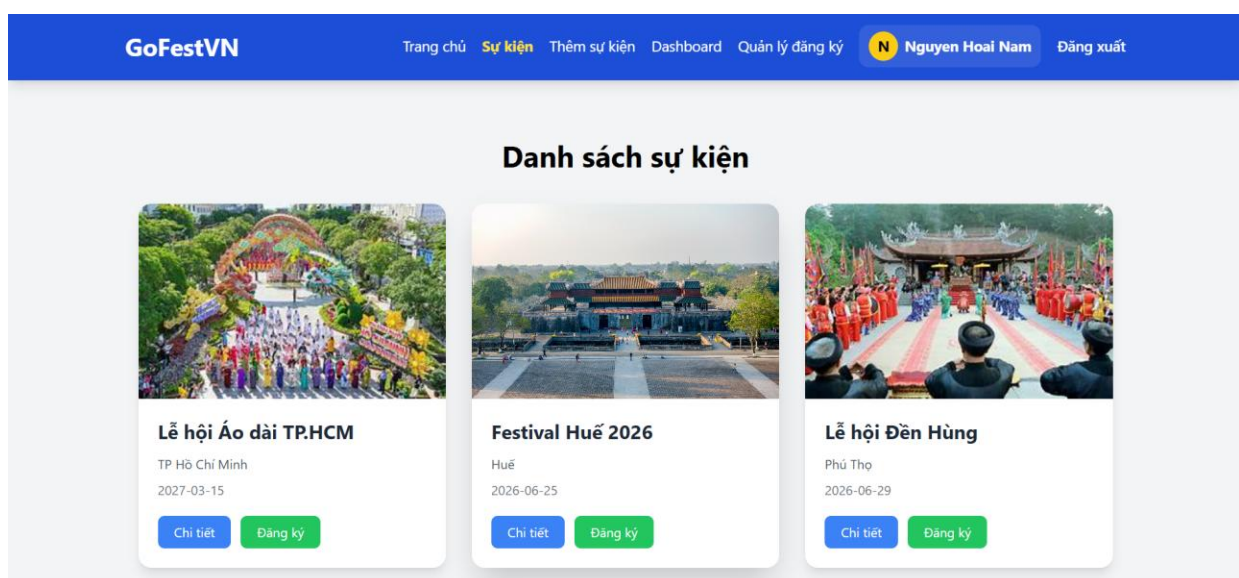
```
public function index(Request $request)
{
    $query = Event::query();

    if ($request->location) {
        $query->where(
            'location',
            'like',
            '%' . $request->location . '%'
        );
    }
    if ($request->event_date) {
        $query->whereDate(
            'event_date',
            $request->event_date
        );
    }

    $events = $query->latest()->get();

    return view(
        'events.index',
        compact('events')
    );
}
```

Hình 4.3. Mã nguồn phương thức index()



Hình 4.4. Giao diện danh sách sự kiện

4.3.2. Thêm mới sự kiện

Khi quản trị viên truy cập chức năng thêm sự kiện, hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin bao gồm tên sự kiện, danh mục, địa điểm, ngày tổ chức, nội dung mô tả và hình ảnh minh họa. Dữ liệu được kiểm tra hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'category_id' => 'required',
        'title' => 'required|max:255',
        'location' => 'required|max:255',
        'event_date' => 'required|date',
        'description' => 'required',
        'images.*' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048'
    ]);
```

```
$event = Event::create([
    'category_id' => $request->category_id,
    'title' => $request->title,
    'location' => $request->location,
    'event_date' => $request->event_date,
    'description' => $request->description,
    'image' => null
]);
```

Hình 4.5. Mã nguồn phương thức store()

Việc áp dụng Validation giúp hạn chế dữ liệu không hợp lệ và bảo đảm tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

GoFestVN

Trang chủ

Sự kiện

Thêm sự kiện

Dashboard

Quản lý đăng ký

N

Nguyen Hoai Nam

Đăng xuất

Thêm Sự Kiện Mới

Nhập thông tin để tạo sự kiện mới trong hệ thống

Danh mục sự kiện

Chosen danh mục

Tên sự kiện

Nhập tên sự kiện

Tỉnh / Thành phố

Chosen địa phương

Địa điểm cụ thể

Ví dụ: Trảng An, Bà Nà Hills...

Ngày tổ chức

dd/mm/yyyy

Mô tả sự kiện

Nhập mô tả chi tiết sự kiện

Hình ảnh sự kiện

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Có thể chọn nhiều ảnh

Lưu sự kiện

Quay lại

Hình 4.6. Giao diện thêm mới sự kiện

4.3.3. Upload hình ảnh sự kiện

Hệ thống hỗ trợ tải lên nhiều hình ảnh cho một sự kiện. Sau khi lưu thông tin chính của sự kiện, các ảnh được xử lý riêng và lưu trong bảng

```

if ($request->hasFile('images')) {
    foreach ($request->file('images') as $image) {
        $imageName =
            time() . '_' . uniqid() . '.' . $image->extension();

        $image->move(
            public_path('uploads'),
            $imageName
        );

        EventImage::create([
            'event_id' => $event->id,
            'image' => $imageName
        ]);
    }
}

```

Hình 4.7. Mã nguồn xử lý upload ảnh

4.3.4. Cập nhật sự kiện

Chức năng chỉnh sửa cho phép quản trị viên thay đổi thông tin của sự kiện đã tạo trước đó.

```

$event->update([
    'category_id' => $request->category_id,
    'title' => $request->title,
    'location' => $request->location,
    'event_date' => $request->event_date,
    'description' => $request->description
]);

```

Hình 4.8. Mã nguồn phương thức update()

Sửa sự kiện

Loại sự kiện

Lễ hội ▼

Tên sự kiện

Lễ hội Áo dài TP.HCM

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

Ngày tổ chức

15/03/2027



Mô tả

Trình diễn áo dài, đồng diễn, workshop

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Cập nhật

Hình 4.9. Giao diện chỉnh sửa sự kiện

4.3.5. Xóa sự kiện

Khi quản trị viên thực hiện xóa sự kiện, hệ thống đồng thời xóa các hình ảnh liên quan nhằm tránh dữ liệu dư thừa trên máy chủ.

```

public function destroy($id)
{
    $event = Event::with('images')
        ->findOrFail($id);
    if (
        $event->image &&
        file_exists(
            public_path('uploads/' . $event->image)
        )
    ) {
        unlink(
            public_path('uploads/' . $event->image)
        );
    }
    foreach ($event->images as $img) {
        if (
            file_exists(
                public_path('uploads/' . $img->image)
            )
        ) {
            unlink(
                public_path('uploads/' . $img->image)
            );
        }
        $img->delete();
    }
}

```

Hình 4.10. Mã nguồn phương thức destroy()

	id	category_id	title	slug	location	google_map	event_date	start_time	end_time	short_description	description	image	banner	max_participants
☐ Sửa ☐ Chép ☐ Xóa bỏ	3	7	Lễ hội Đền Hùng	NULL	Phủ Thọ	NULL	2026-06-29	NULL	NULL	NULL	Giỗ Tổ Hùng Vương, rước kiệu, hát xoan	NULL	NULL	
☐ Sửa ☐ Chép ☐ Xóa bỏ	4	7	Festival Huế 2026	NULL	Huế	NULL	2026-06-25	NULL	NULL	NULL	Áo dài, cung đình, pháo hoa, đường phố	NULL	NULL	
☐ Sửa ☐ Chép ☐ Xóa bỏ	5	7	Lễ hội Áo dài TP.HCM	NULL	TP Hồ Chí Minh	NULL	2027-03-15	NULL	NULL	NULL	Trình diễn áo dài, đồng diễn, workshop	NULL	NULL	

Hình 4.11. Hệ thống xóa, sửa sự kiện

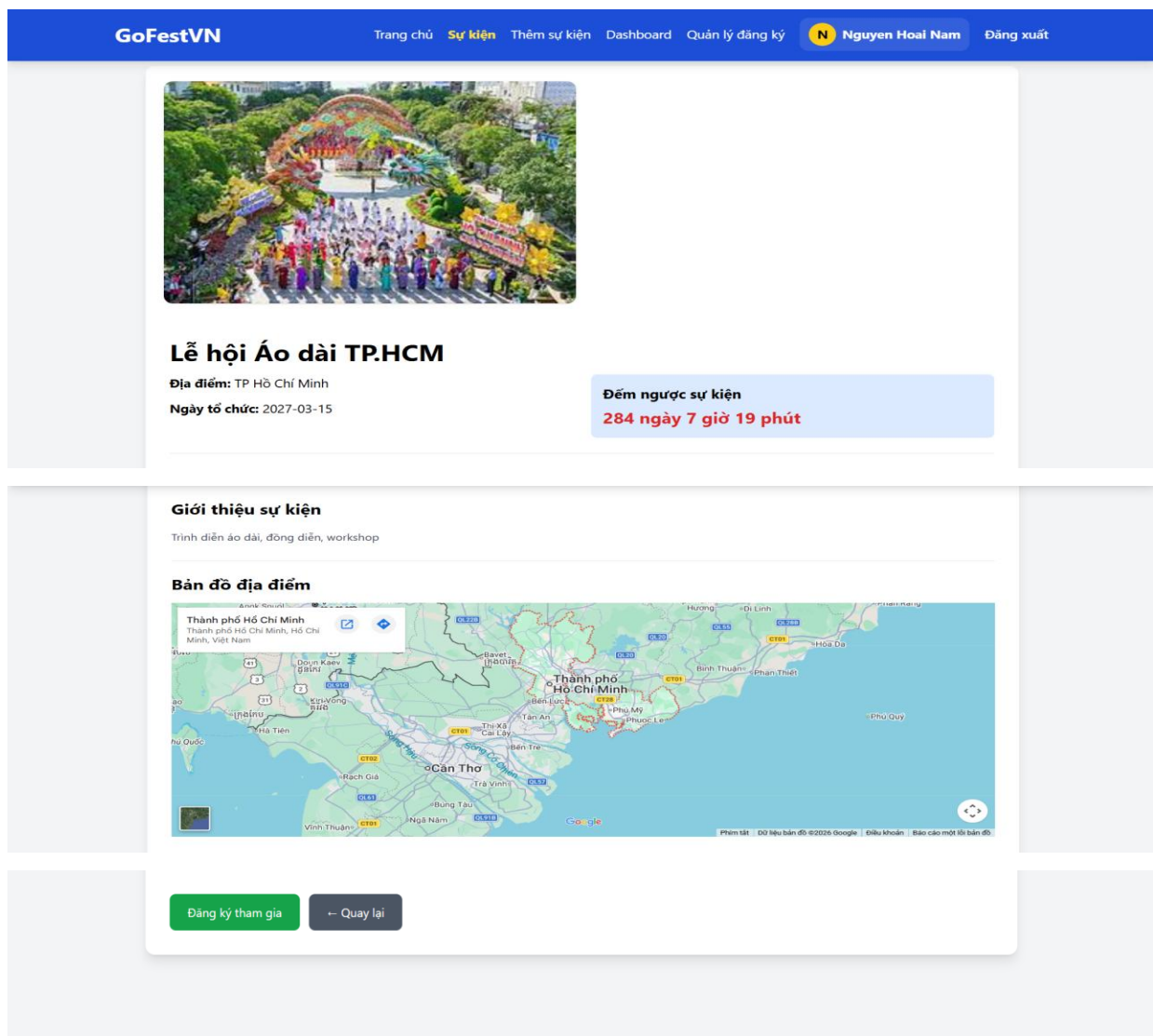
4.4. Xây dựng chức năng đăng ký tham gia sự kiện

Chức năng đăng ký tham gia sự kiện cho phép người dùng thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân trên hệ thống. Đây là một trong những chức năng quan trọng, đóng vai trò kết nối giữa người tham gia và đơn vị tổ chức sự kiện.

Để sử dụng chức năng này, người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Sau khi truy cập trang chi tiết sự kiện, người dùng có thể nhấn nút Đăng ký tham gia để gửi yêu cầu đăng ký.

Quá trình xử lý đăng ký được thực hiện như sau:

- Kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng.
- Kiểm tra người dùng đã đăng ký sự kiện trước đó hay chưa.
- Nếu chưa đăng ký, hệ thống tạo một bản ghi mới trong bảng registrations.
- Trạng thái mặc định của đơn đăng ký là Pending.
- Thông báo kết quả đăng ký đến người dùng.



Hình 4.12. Giao diện đăng ký tham gia sự kiện

```

public function register($id)
{
    $exists = Registration::where(
        'user_id',
        auth()->id()
    )
    ->where(
        'event_id',
        $id
    )
    ->exists();

    if ($exists) {
        return back()->with(
            'error',
            'Bạn đã đăng ký sự kiện này rồi'
        );
    }

    Registration::create([
        'user_id' => auth()->id(),
        'event_id' => $id,
        'status' => 'pending'
    ]);

```

```

    ]);

    return back()->with(
        'success',
        'Đăng ký thành công'
    );

```

Hình 4.13. Mã nguồn chức năng đăng ký sự kiện

Việc kiểm tra đăng ký trùng giúp tránh tình trạng một tài khoản đăng ký nhiều lần cho cùng một sự kiện, từ đó đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thống kê.

4.5. Quản lý đăng ký tham gia sự kiện

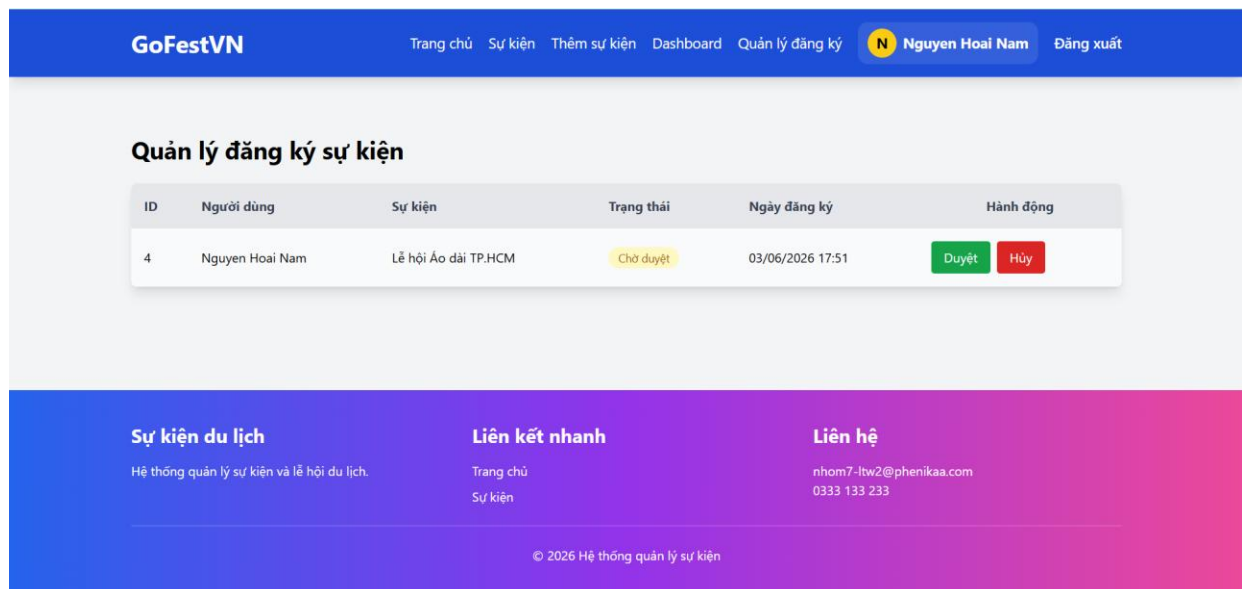
Sau khi người dùng gửi yêu cầu đăng ký, quản trị viên có thể theo dõi và xử lý các đơn đăng ký thông qua khu vực quản trị. Chức năng này giúp kiểm soát số lượng người tham gia và quản lý trạng thái đăng ký của từng sự kiện.

Bảng 4.3. Các trạng thái đăng ký

Trạng thái	Ý nghĩa
Pending	Đang chờ duyệt
Approved	Đã được chấp nhận
Cancelled	Đã bị hủy

Các chức năng chính của module quản lý đăng ký gồm:

- Xem danh sách đăng ký.
- Duyệt đăng ký tham gia.
- Hủy đăng ký.
- Theo dõi lịch sử đăng ký.



Hình 4.14. Giao diện quản lý đăng ký

```

public function approve($id)
{
    $registration = Registration::findOrFail($id);

    $registration->update([
        'status' => 'approved'
    ]);

    return back()->with(
        'success',
        'Đã duyệt đăng ký'
    );
}

public function cancel($id)
{
    $registration = Registration::findOrFail($id);

    $registration->update([
        'status' => 'cancelled'
    ]);

    return back()->with(
        'success',
        'Đã hủy đăng ký'
    );
}
}

```

Hình 4.15. Mã nguồn duyệt và hủy đăng ký

Thông qua chức năng này, đơn vị tổ chức có thể dễ dàng quản lý số lượng người tham gia và kiểm soát quá trình đăng ký sự kiện.

4.6. Xây dựng chức năng quản lý danh mục sự kiện

Trong hệ thống quản lý sự kiện và lễ hội du lịch, các sự kiện được phân loại theo nhiều danh mục khác nhau nhằm hỗ trợ việc tổ chức, tìm kiếm và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Các danh mục hiện được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

- Âm nhạc
- Thể thao
- Du lịch
- Công nghệ

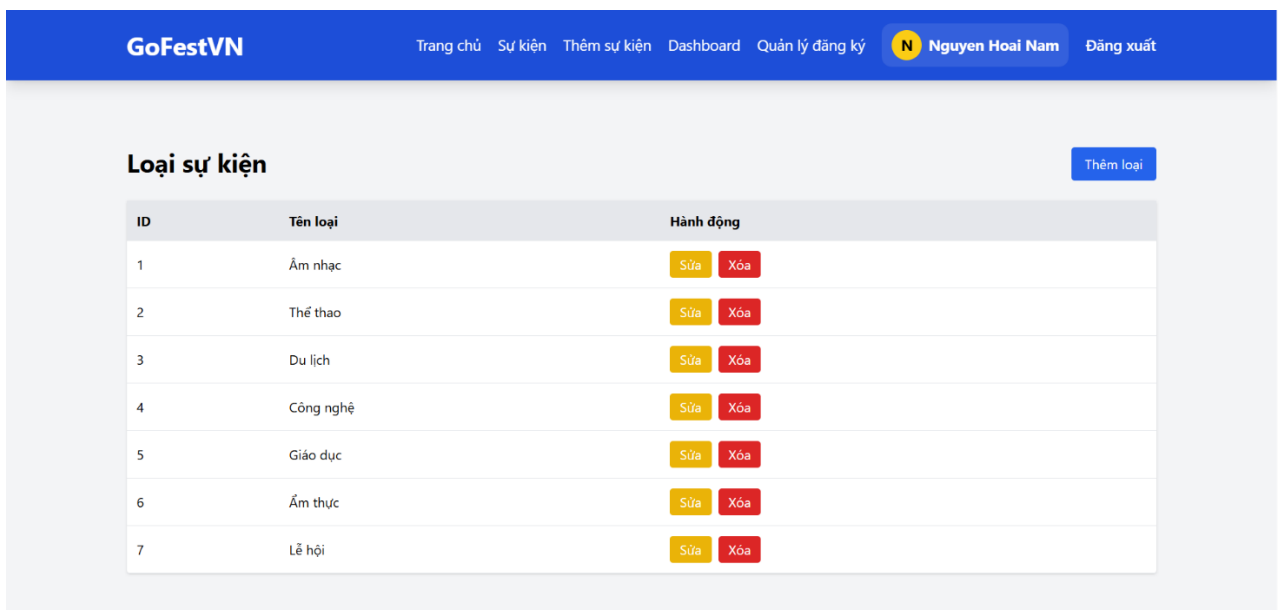
- Giáo dục
- Ẩm thực
- Lễ hội

Mỗi sự kiện khi được tạo mới sẽ được gán với một danh mục tương ứng. Việc phân loại này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các sự kiện theo lĩnh vực quan tâm, đồng thời hỗ trợ quản trị viên trong công tác quản lý và thống kê dữ liệu.

Chức năng quản lý danh mục được xây dựng thông qua CategoryController.

Các chức năng chính bao gồm:

- Hiển thị danh sách danh mục.
- Thêm danh mục mới.
- Chỉnh sửa danh mục.
- Xóa danh mục.



Hình 4.16. Giao diện quản lý danh mục sự kiện

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required|max:255'
    ]);

    EventCategory::create([
        'name' => $request->name
    ]);

    return redirect('/categories')
        ->with(
            'success',
            'Thêm loại sự kiện thành công'
        );
}
```

Hình 4.17. Mã nguồn CategoryController

4.7. Xây dựng Dashboard quản trị

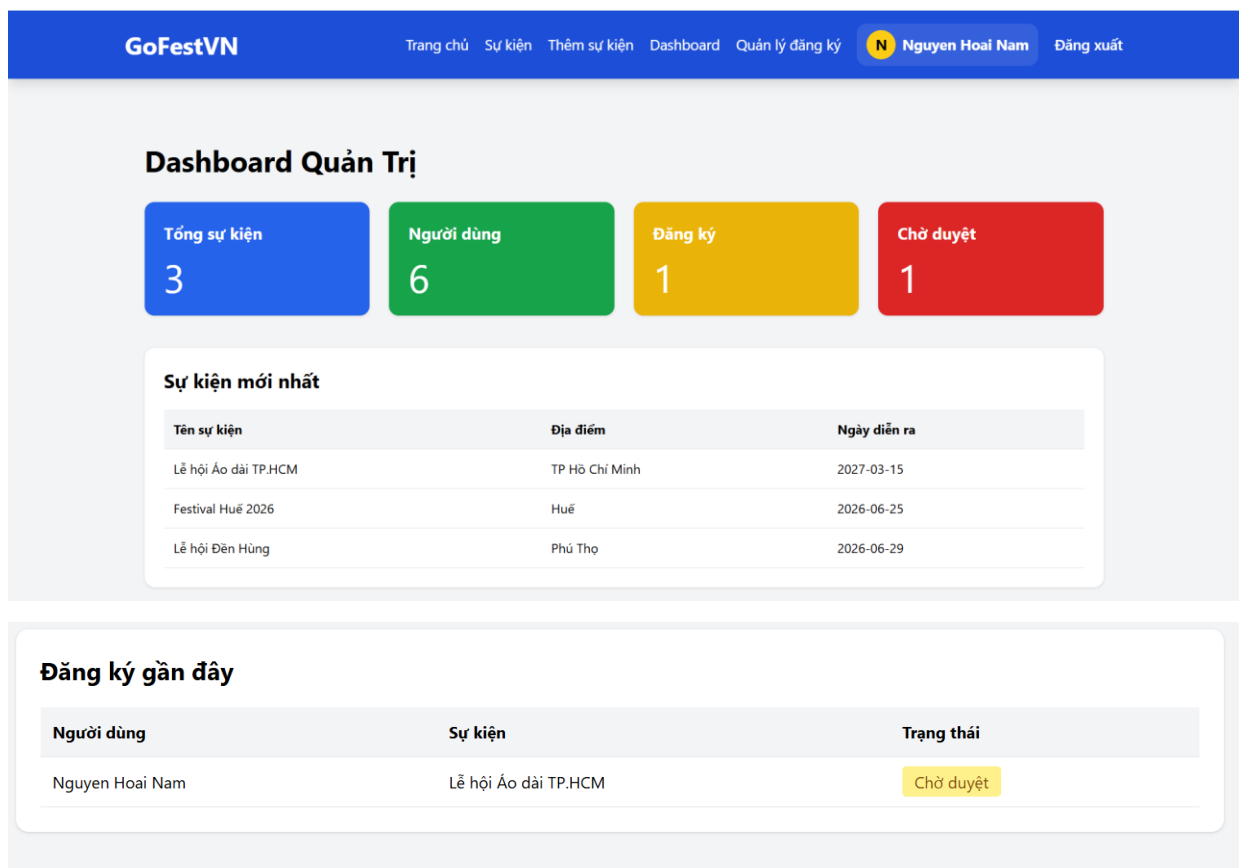
Dashboard là trung tâm quản lý của hệ thống, cung cấp các thông tin tổng quan nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động của website. Khi truy cập Dashboard, hệ thống thực hiện thống kê dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin.

Các thông tin thống kê bao gồm:

- Tổng số sự kiện.
- Tổng số người dùng.
- Tổng số đăng ký.
- Số lượng đăng ký đang chờ duyệt.

Ngoài ra Dashboard còn hiển thị:

- Danh sách sự kiện mới nhất.
- Danh sách đăng ký mới nhất.



Hình 4.18. Giao diện Dashboard quản trị

```

public function index()
{
    $totalEvents = Event::count();
    $totalUsers = User::count();
    $totalRegistrations = Registration::count();
    $pendingRegistrations = Registration::where(
        'status',
        'pending'
    )->count();

    $approvedRegistrations = Registration::where(
        'status',
        'approved'
    )->count();

    $rejectedRegistrations = Registration::where(
        'status',
        'rejected'
    )->count();

    $latestEvents = Event::latest()
        ->take(5)
        ->get();

```

```

    $latestRegistrations = Registration::latest()
        ->take(5)
        ->get();

    return view(
        'dashboard.index',
        compact(
            'totalEvents',
            'totalUsers',
            'totalRegistrations',
            'pendingRegistrations',
            'approvedRegistrations',
            'rejectedRegistrations',
            'latestEvents',
            'latestRegistrations'
        )
    );
}

```

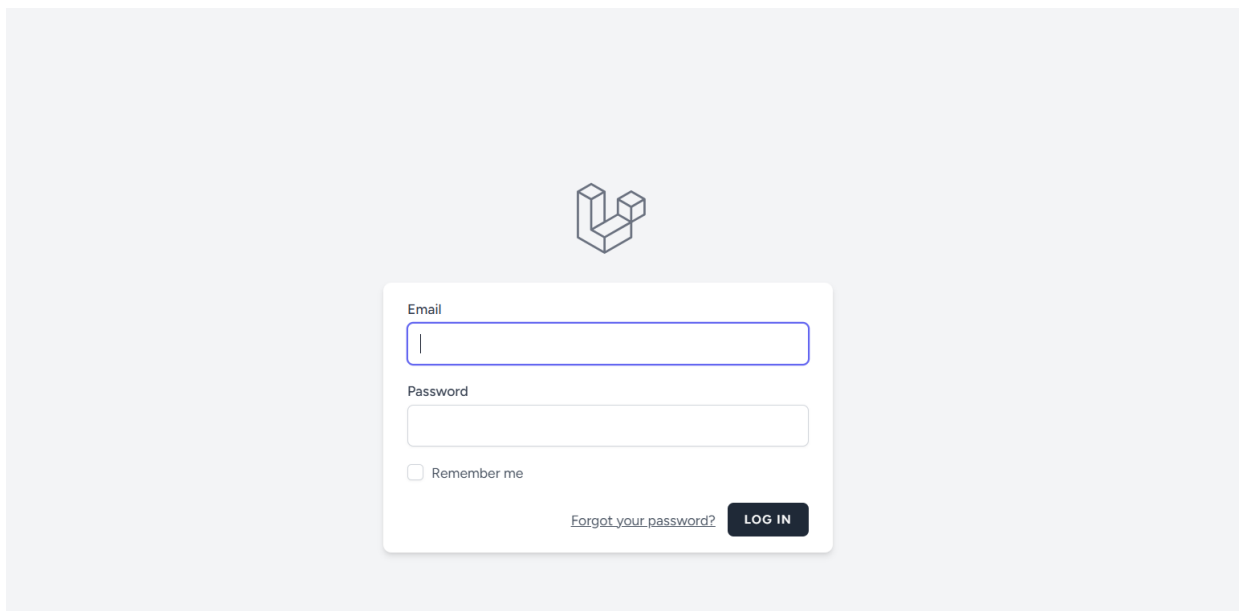
Hình 4.19. Mã nguồn DashboardController

4.8. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền

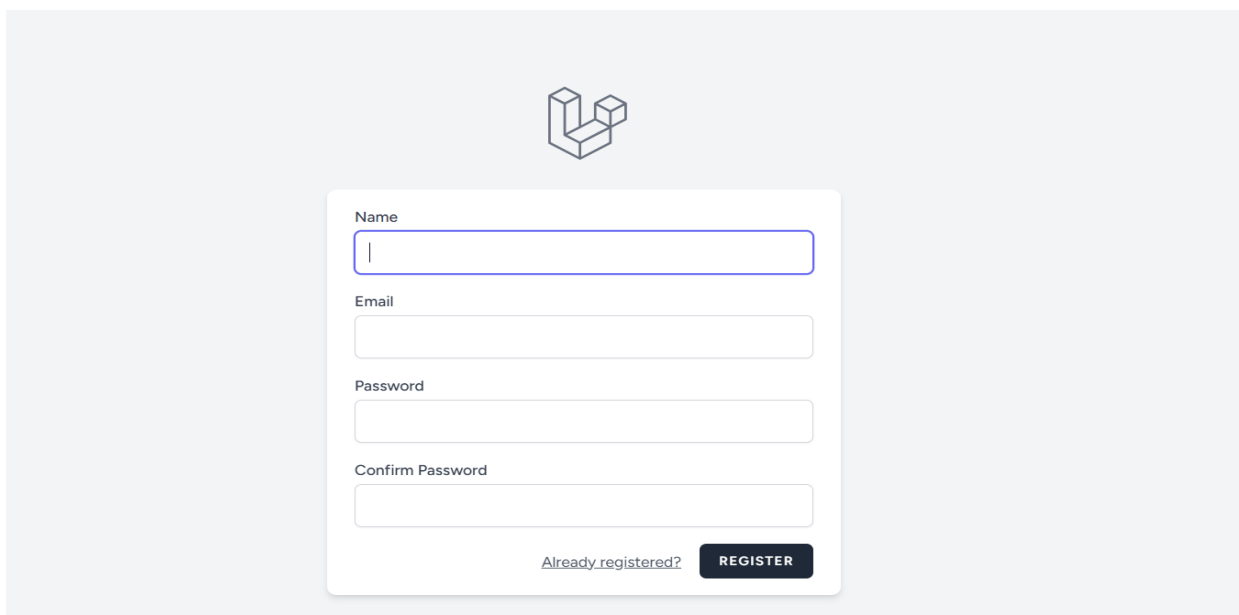
Hệ thống sử dụng Laravel Breeze để triển khai cơ chế xác thực người dùng.

Các chức năng được hỗ trợ gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Đăng xuất.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Thay đổi mật khẩu.



Hình 4.20. Giao diện đăng nhập



Hình 4.21. Giao diện đăng ký tài khoản

Đối với khu vực quản trị, hệ thống sử dụng AdminMiddleware để kiểm tra quyền truy cập.

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;

class AdminMiddleware
{
    public function handle(Request $request, Closure $next)
    {
        if (
            !auth()->check() ||
            !auth()->user()->is_admin
        ) {
            abort(403, 'Bạn không có quyền truy cập');
        }

        return $next($request);
    }
}
```

Hình 4.22. Mã nguồn AdminMiddleware

Middleware thực hiện:

- Kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa.
- Kiểm tra thuộc tính is_admin.
- Chặn truy cập trái phép vào khu vực quản trị.

Nếu tài khoản không có quyền quản trị, hệ thống trả về lỗi: **403 Forbidden**

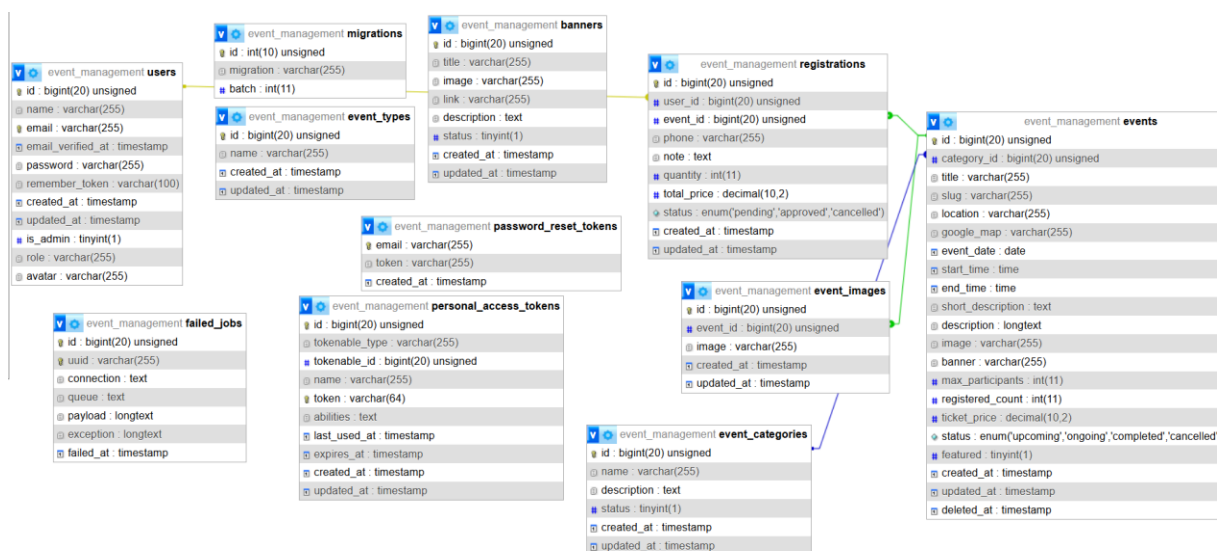
Qua đó đảm bảo các chức năng quản trị chỉ được sử dụng bởi người có thẩm quyền.

4.9. Model và quan hệ dữ liệu

Trong Laravel, Model đại diện cho các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và đóng vai trò trung gian giữa ứng dụng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống sử dụng Eloquent ORM để thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu theo hướng đối tượng.

Bảng 4.4. Các Model chính của hệ thống

Model	Chức năng
User	Quản lý tài khoản người dùng
Event	Quản lý thông tin sự kiện
EventCategory	Quản lý danh mục sự kiện
Registration	Quản lý đăng ký tham gia sự kiện
EventImage	Quản lý hình ảnh sự kiện
Banner	Quản lý banner quảng bá



Hình 4.23. Quan hệ giữa các Model

4.10. Migration và thiết kế cơ sở dữ liệu

Laravel Migration được sử dụng để quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu thông qua mã nguồn. Phương pháp này giúp việc triển khai và đồng bộ cơ sở dữ liệu trên nhiều môi trường khác nhau trở nên nhanh chóng và chính xác.

Các bảng dữ liệu chính của hệ thống bao gồm:

- users
- events
- event_categories
- event_images
- registrations
- banners

Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

```
public function up(): void
{
    Schema::create('events', function (Blueprint $table) {

        $table->id();
        $table->foreignId('category_id')
            ->constrained('event_categories')
            ->onDelete('cascade');
        $table->string('title');
        $table->string('slug')->nullable();
        $table->string('location');
        $table->string('google_map')->nullable();
        $table->date('event_date');
        $table->time('start_time')->nullable();
        $table->time('end_time')->nullable();
        $table->text('short_description')
            ->nullable();
        $table->longText('description');
        $table->string('image')->nullable();
        $table->string('banner')->nullable();
        $table->integer('max_participants')
            ->default(100);
        $table->integer('registered_count')
            ->default(0);
        $table->decimal('ticket_price', 10, 2)
            ->default(0);
        $table->enum('status', [
            'upcoming',
            'ongoing',
            'completed',
            'cancelled'
        ]->default('upcoming'));
        $table->boolean('featured')
            ->default(false);

        $table->timestamps();
        $table->softDeletes();

    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('events');
}
};
```

Hình 4.24. Migration bảng events

```

public function up(): void
{
    Schema::create('registrations', function (Blueprint $table) {

        $table->id();
        $table->foreignId('user_id')
            ->constrained()
            ->onDelete('cascade');
        $table->foreignId('event_id')
            ->constrained()
            ->onDelete('cascade');
        $table->string('phone')->nullable();
        $table->text('note')->nullable();
        $table->integer('quantity')
            ->default(1);
        $table->decimal('total_price', 10, 2)
            ->default(0);
        $table->enum('status', [
            'pending',
            'approved',
            'cancelled'
        ])->default('pending');

        $table->timestamps();

    });
}

```

```

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('registrations');
}
};

```

Hình 4.25. Migration bảng registrations

4.11. Giao diện người dùng

Giao diện người dùng là thành phần trực tiếp tương tác với người sử dụng. Hệ thống được xây dựng bằng Blade Template kết hợp với Tailwind CSS nhằm tạo giao diện hiện đại, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.

Các giao diện chính của hệ thống bao gồm:

Bảng 4.5. Các giao diện chính của hệ thống

Giao diện	Chức năng
Trang chủ	Hiển thị banner và danh sách sự kiện nổi bật
Danh sách sự kiện	Hiển thị toàn bộ sự kiện và hỗ trợ tìm kiếm
Chi tiết sự kiện	Hiển thị thông tin chi tiết và đăng ký tham gia
Đăng nhập	Xác thực tài khoản
Đăng ký	Tạo tài khoản mới
Hồ sơ cá nhân	Quản lý thông tin người dùng
Dashboard	Thống kê và quản trị hệ thống
Quản lý danh mục	Thêm, sửa, xóa danh mục
Quản lý đăng ký	Duyệt hoặc hủy đăng ký

4.12. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, hệ thống được tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá mức độ ổn định và tính chính xác của các chức năng đã triển khai.

Bảng 4.6. Kết quả kiểm thử một số chức năng chính

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng ký tài khoản	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Đạt
2	Đăng nhập	Tài khoản và mật khẩu đúng	Đăng nhập thành công	Đạt
3	Đăng nhập	Mật khẩu sai	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
4	Tìm kiếm sự kiện	Nhập địa điểm	Hiển thị kết quả phù hợp	Đạt
5	Đăng ký sự kiện	Người dùng đã đăng nhập	Tạo bản ghi đăng ký	Đạt
6	Đăng ký trùng	Đăng ký cùng sự kiện nhiều lần	Hiển thị cảnh báo	Đạt

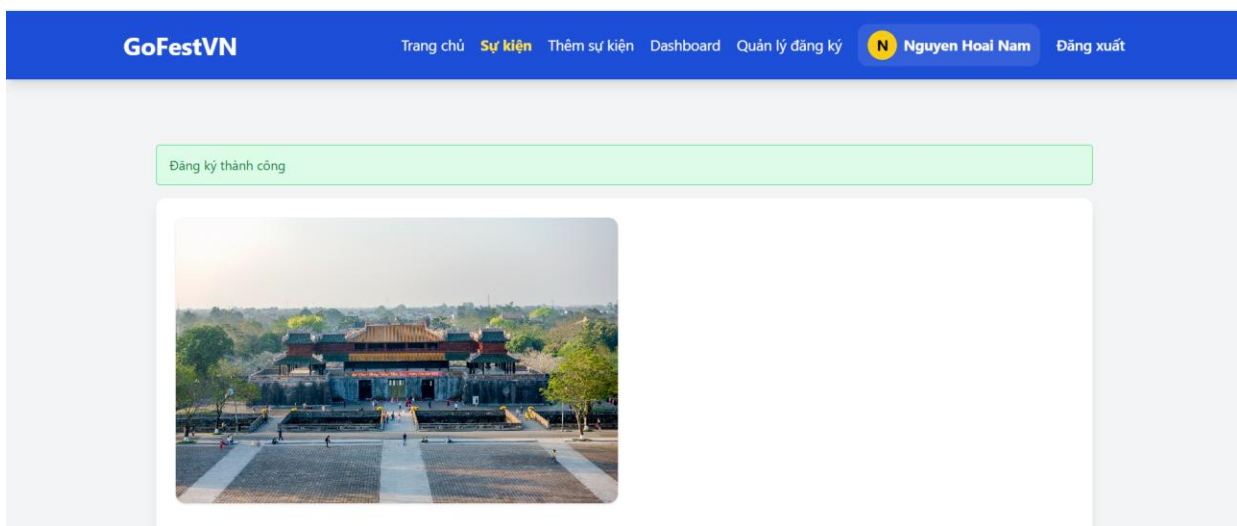
STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
7	Thêm sự kiện	Nhập đầy đủ thông tin	Lưu dữ liệu thành công	Đạt
8	Sửa sự kiện	Thay đổi thông tin	Cập nhật thành công	Đạt
9	Xóa sự kiện	Chọn sự kiện cần xóa	Xóa dữ liệu thành công	Đạt
10	Duyệt đăng ký	Admin duyệt yêu cầu	Trạng thái chuyển Approved	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế, dữ liệu được xử lý chính xác và không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành.

LUỒNG XỬ LÝ ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN



Hình 4.26. Luồng xử lý đăng ký sự kiện



Hình 4.27. Kiểm thử chức năng đăng ký sự kiện

Sửa sự kiện

Loại sự kiện

Lễ hội

Tên sự kiện

Festival Huế 2026

Địa điểm

Huế

Ngày tổ chức

25/06/2026

Mô tả

Áo dài, cung đình, pháo hoa, đường phố

Chọn tệp OIP (2).jpg

Cập nhật

Hình 4.28. Kiểm thử chức năng quản lý sự kiện

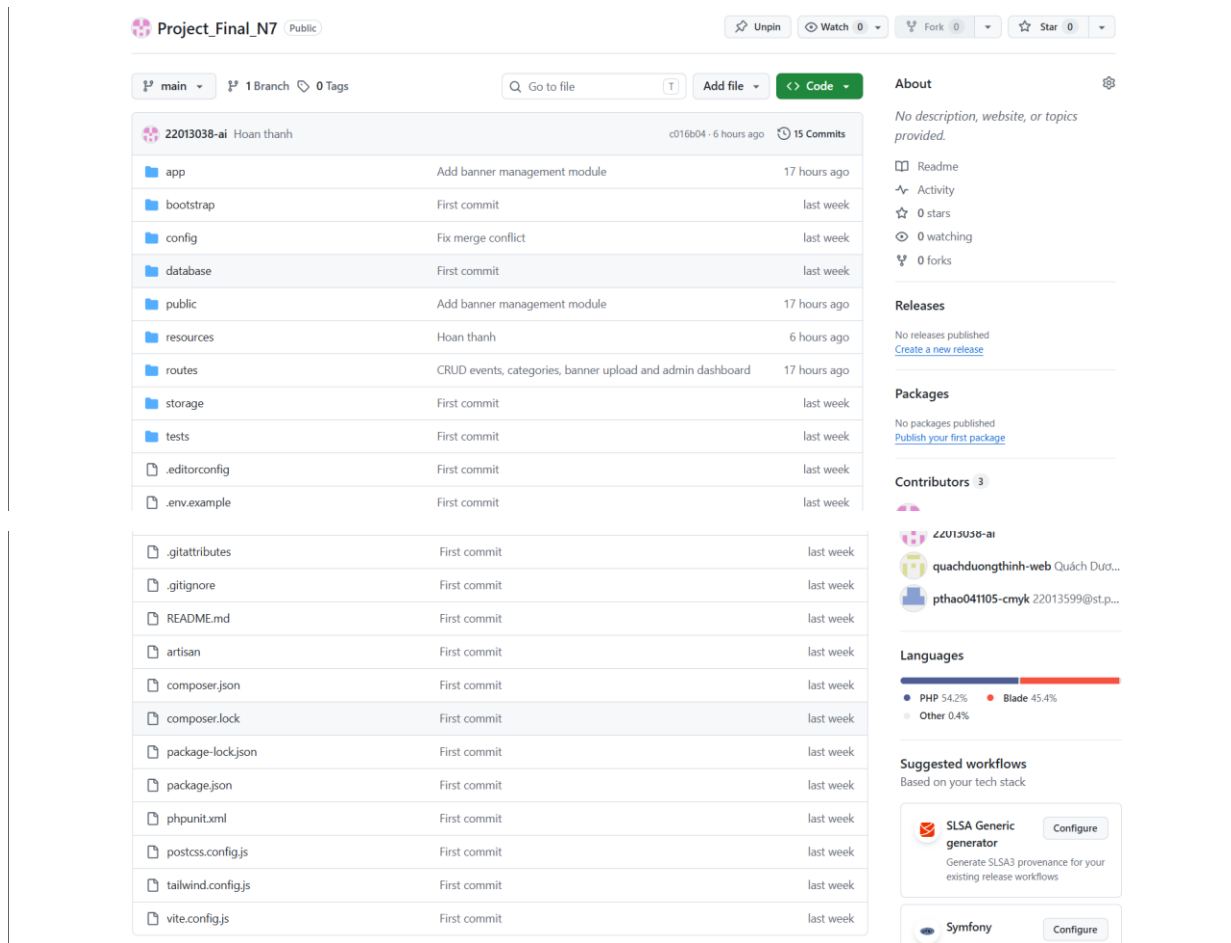
4.13. Triển khai và chạy thử hệ thống

Sau khi hoàn thiện quá trình xây dựng và kiểm thử các chức năng, nhóm tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống nhằm đánh giá khả năng vận hành trong môi trường thực tế. Việc triển khai giúp kiểm tra tính ổn định của hệ thống, khả năng truy cập từ xa cũng như trải nghiệm sử dụng của người dùng trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

4.13.1. Quản lý mã nguồn bằng GitHub

Trong quá trình phát triển dự án, nhóm sử dụng GitHub làm công cụ quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn. GitHub đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các thành viên làm việc nhóm, theo dõi lịch sử thay đổi của dự án và quản lý các phiên bản mã nguồn một cách hiệu quả. Thông qua GitHub, các thành viên có thể dễ dàng cập nhật, đồng bộ và kiểm soát các thay đổi trong quá trình phát triển hệ thống.

Việc sử dụng GitHub mang lại nhiều lợi ích như quản lý mã nguồn tập trung, hỗ trợ làm việc nhóm, theo dõi lịch sử chỉnh sửa, khôi phục phiên bản khi cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, nâng cấp hệ thống trong tương lai.



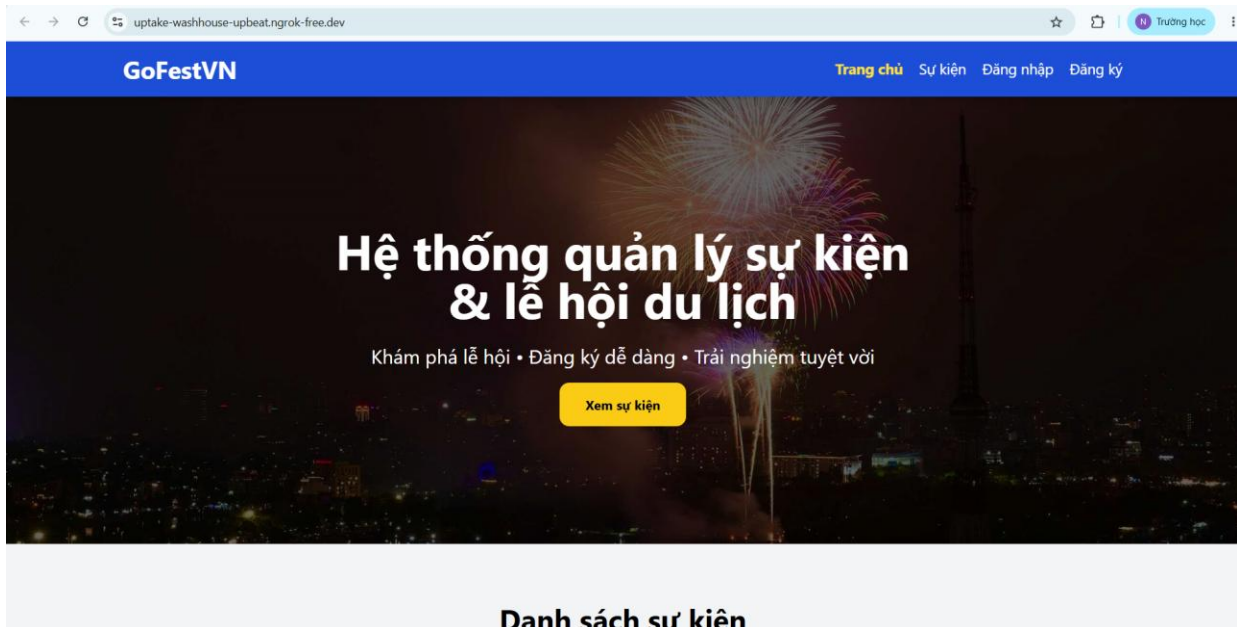
Hình 4.29. Kho lưu trữ mã nguồn dự án trên GitHub

4.13.2. Triển khai hệ thống bằng Ngrok

Do hệ thống được phát triển trên môi trường cục bộ (localhost), nhóm sử dụng công cụ Ngrok để công khai ứng dụng lên Internet phục vụ cho việc trình diễn và kiểm thử từ xa. Ngrok cho phép tạo một đường hầm kết nối từ Internet đến máy chủ đang chạy trên máy tính cá nhân, giúp người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua một đường dẫn công khai.

- + Đầu tiên, nhóm khởi động ứng dụng Laravel bằng lệnh: ***php artisan serve***
- + Sau khi khởi động thành công, hệ thống hoạt động tại địa chỉ: ***http://127.0.0.1:8000***
- + Tiếp theo, nhóm sử dụng lệnh: ***ngrok http 8000***

Sau khi thực thi, Ngrok sẽ sinh ra một đường dẫn truy cập công khai, cho phép người dùng truy cập website thông qua Internet mà không cần cài đặt hay cấu hình máy chủ riêng.



Hình 4.30. Kết quả khởi chạy Ngrok

4.13.3. Website chạy thực tế

Sau khi triển khai thành công bằng Ngrok, hệ thống có thể được truy cập trực tuyến thông qua địa chỉ: <https://uptake-washhouse-upbeat.ngrok-free.dev/>

Người dùng có thể truy cập và sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống như xem danh sách sự kiện, tìm kiếm sự kiện, đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, đăng ký tham gia sự kiện và quản lý thông tin cá nhân. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý sự kiện, quản lý danh mục, quản lý banner, quản lý đăng ký tham gia và theo dõi các thông tin thống kê trên Dashboard quản trị.

Kết quả chạy thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng được thực hiện đúng theo yêu cầu thiết kế, dữ liệu được xử lý chính xác và giao diện hiển thị tốt trên môi trường thực tế. Điều này cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra của đề tài và có khả năng tiếp tục được mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đánh giá hệ thống

Bảng 5.1. Ưu điểm của hệ thống

STT	Ưu điểm	Mô tả
1	Kiến trúc MVC	Mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC, giúp dễ quản lý, bảo trì và mở rộng.
2	Giao diện thân thiện	Giao diện được xây dựng bằng Blade Template và Tailwind CSS, trực quan và dễ sử dụng.
3	Quản lý sự kiện hiệu quả	Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị sự kiện.
4	Phân quyền người dùng	Tách biệt quyền truy cập giữa người dùng thông thường và quản trị viên.
5	Quản lý dữ liệu tập trung	Dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
6	Quản lý hình ảnh	Cho phép tải lên và quản lý nhiều hình ảnh cho mỗi sự kiện.
7	Hỗ trợ truy cập từ xa	Hệ thống có thể truy cập thông qua đường dẫn Ngrok, thuận tiện cho việc trình diễn và kiểm thử trực tuyến.

Bảng 5.2. Hạn chế của hệ thống

STT	Hạn chế	Mô tả
1	Chưa gửi email tự động	Chưa hỗ trợ gửi email xác nhận sau khi người dùng đăng ký sự kiện thành công.
2	Chưa tích hợp thanh toán	Chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến đối với các sự kiện có thu phí.
3	Chưa có thông báo thời gian thực	Người dùng chưa nhận được thông báo tức thời khi trạng thái đăng ký thay đổi.
4	Dashboard còn đơn giản	Chưa tích hợp biểu đồ và báo cáo trực quan để hỗ trợ thống kê dữ liệu.
5	Chưa có ứng dụng di động	Hệ thống hiện chỉ hoạt động trên nền tảng web.

STT	Hạn chế	Mô tả
6	Chưa triển khai chính thức	Hệ thống hiện được chia sẻ qua Ngrok để thử nghiệm, chưa triển khai trên máy chủ thực tế.

Bảng 5.3. Định hướng phát triển hệ thống

STT	Hướng phát triển	Mục tiêu
1	Tích hợp thanh toán trực tuyến	Hỗ trợ đặt vé và thanh toán ngay trên website.
2	Gửi email/SMS tự động	Thông báo xác nhận đăng ký và nhắc lịch sự kiện cho người dùng.
3	Bổ sung biểu đồ thống kê	Hiển thị dữ liệu trực quan trên Dashboard quản trị.
4	Tích hợp bản đồ số	Hiển thị vị trí tổ chức sự kiện thông qua Google Maps.
5	Phát triển ứng dụng di động	Hỗ trợ người dùng đăng ký và theo dõi sự kiện trên điện thoại.
6	Triển khai trên Cloud/VPS	Đưa hệ thống lên môi trường vận hành thực tế thay thế Ngrok.
7	Tích hợp đăng nhập mạng xã hội	Hỗ trợ đăng nhập bằng Google hoặc Facebook.

5.2. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành đề tài “*Xây dựng Hệ thống Quản lý Sự kiện và Lễ hội Du lịch*” trên nền tảng Laravel Framework kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống được phát triển theo mô hình kiến trúc MVC, giúp tổ chức mã nguồn khoa học, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản được đặt ra ban đầu, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý sự kiện, quản lý danh mục sự kiện, quản lý banner, đăng ký tham gia sự kiện, quản lý đơn đăng ký và phân quyền giữa người dùng và quản trị viên. Bên cạnh đó, giao diện được xây dựng bằng Blade Template kết hợp với

Tailwind CSS, mang lại trải nghiệm trực quan, thân thiện và tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.

Trong quá trình phát triển, nhóm đã vận dụng các kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, Laravel Framework, Eloquent ORM, Middleware, Migration, GitHub và quy trình phát triển phần mềm để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính hoạt động ổn định, dữ liệu được xử lý chính xác và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý sự kiện và lễ hội du lịch trong thực tế.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, quản lý mã nguồn, phân tích yêu cầu và triển khai một dự án phần mềm hoàn chỉnh từ giai đoạn khảo sát đến xây dựng và kiểm thử hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Laravel. *Laravel Documentation*. <https://laravel.com/docs>
2. Laravel. *Laravel Starter Kits Documentation*. <https://laravel.com/docs/starter-kits>
3. MySQL. *MySQL Documentation*. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc>
4. PHP Documentation Team. *PHP Documentation*. <https://www.php.net/docs.php>
5. Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
6. GitHub, Inc. *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>
7. Composer Team. *Composer Documentation*. <https://getcomposer.org/doc>
8. Vite Team. *Vite Documentation*. <https://vitejs.dev>
9. Laravel Daily. *Laravel Daily*. <https://laraveldaily.com>
10. Laravel News. *Laravel News*. <https://laravel-news.com>
11. Stack Overflow. *Stack Overflow Developer Community*. <https://stackoverflow.com>

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: CÁC FILE CHÍNH TRONG DỰ ÁN

STT	File/Thư mục	Chức năng
1	routes/web.php	Khai báo toàn bộ route chính của website
2	app/Http/Controllers/EventController.php	Xử lý danh sách, chi tiết, thêm, sửa, xóa sự kiện
3	app/Http/Controllers/RegistrationController.php	Xử lý đăng ký tham gia, lịch sử đăng ký, duyệt và hủy đăng ký
4	app/Http/Controllers/DashboardController.php	Tổng hợp dữ liệu thống kê cho Dashboard quản trị
5	app/Http/Controllers/CategoryController.php	Quản lý danh mục sự kiện
6	app/Http/Controllers/BannerController.php	Quản lý banner của hệ thống
7	app/Http/Middleware/AdminMiddleware.php	Kiểm tra quyền truy cập của quản trị viên
8	app/Models/Event.php	Model quản lý dữ liệu sự kiện và các quan hệ Eloquent
9	app/Models/Registration.php	Model lưu thông tin đăng ký tham gia sự kiện
10	app/Models/Category.php	Model quản lý danh mục sự kiện
11	app/Models/User.php	Model quản lý tài khoản người dùng và xác thực
12	database/migrations	Chứa các file migration tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu
13	database/seeders	Chứa dữ liệu mẫu phục vụ kiểm thử hệ thống
14	resources/views	Chứa toàn bộ giao diện Blade Template của hệ thống
15	resources/views/events	Chứa giao diện quản lý và hiển thị sự kiện
16	resources/views/dashboard	Chứa giao diện Dashboard quản trị
17	public	Chứa CSS, JavaScript và hình ảnh công khai
18	storage/app/public	Chứa hình ảnh sự kiện, banner và tệp tải lên

PHỤ LỤC 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG

STT	Bảng dữ liệu	Chức năng
1	users	Lưu thông tin tài khoản người dùng
2	events	Lưu thông tin sự kiện
3	categories	Lưu danh mục sự kiện
4	registrations	Lưu thông tin đăng ký tham gia sự kiện
5	banners	Lưu thông tin banner hiển thị
6	password_reset_tokens	Lưu dữ liệu đặt lại mật khẩu
7	sessions	Quản lý phiên đăng nhập người dùng

PHỤ LỤC 3. MỘT SỐ GIAO DIỆN TIÊU BIỂU

STT	Giao diện
1	Trang chủ
2	Danh sách sự kiện
3	Chi tiết sự kiện
4	Đăng nhập
5	Đăng ký tài khoản
6	Đăng ký tham gia sự kiện
7	Dashboard quản trị
8	Quản lý sự kiện
9	Quản lý danh mục
10	Quản lý banner
11	Quản lý đăng ký tham gia

PHỤ LỤC 4. THÔNG TIN TRIỂN KHAI

- GitHub Repository: https://github.com/22013038-ai/Project_Final_N7.git
- Website Demo (Ngrok): <https://uptake-washhouse-upbeat.ngrok-free.dev/>
- Công nghệ sử dụng: Laravel Framework, PHP, MySQL, Blade Template, Tailwind CSS, GitHub, Ngrok.
- Môi trường phát triển: Visual Studio Code, XAMPP, Composer, Git.